

动机社会：从动机到预测

——社会系统的前向推导与贡献分解（重构版）

D · declaim

2026 年 10 月 10 日

前言（重构版）

这本书是《社会动力学与公理化体系》的结构重构版。它的前身已经回答了一个问题：地理、文化、经济、政治与法律，能不能被放进同一条清晰的推导链里？答案是能——但那次回答只完成了一半。

前身的结构是**回溯**的：从结果出发，问「为什么会这样」。它确实给出了一致的解释。但作者在自审报告里承认了三处结构性病灶：数学附录里「空间正交化」到「因果条件概率」的衔接断裂（两者并不同构）；四个领域被写成了并列的四章，像四本教科书的合订本；以及最根本的一条——**它没有预测能力**。一本只解释不预测的社会理论，就像只有后视镜的汽车：看得清来路，看不清前路。

于是有了这一版。新结构是**前向**的，而且主线只有一句话：从「想预测未来」这个动作出发，因果推断自然长出，法律界早已把它跑通，最后把它装到社会运转的四个齿轮上。

这一版和前身有三处关键的不同，值得在开头就挑明：

第一，**砍掉了一整层**。前身里有一层「演化状态空间」（规定未来由物质、人、相互作用构成），它的作者自己后来觉得不自然——那是写给哲学家的动作，不是读者会问的问题。读者问的是「我怎么知道明天会发生什么」，不是「未来是什么东西」。这一版不预设任何本体论前提。

第二，**因果从「预测」里长出来**。本书的论断是：能预测，就等价于有因果。预报天气能预测，却回答不了「如果我人工降雨会不会下雨」——后者是干预性预测，只有因果能做到。所以本书的目标不是预测趋势，而是预测「社会在不同选择下会走向哪里」。

第三，**法律升格为方法的证明**。前身把法律当作四个通道之一；这一版把它提前到 Part III，作为「因果贡献分解」最早的成熟应用现场——法庭必须给出「70% 责任归他」这样的确定数字，这种压力迫使人类发展出最精细的贡献分解工具。Part IV 里法律仍作为四大齿轮之一出现，那是看它在系统里的咬合位置；两次出现是刻意的两个角度，不是重复。

怎么读这一版：全书六段——导论（为什么算得最准的人预测得最离谱）、动机与目标（Part I）、预测与因果（Part II）、法庭上的时光机（Part III）、社会的四大齿轮（Part IV）、回到循环（Part V）。每一章的开头都是上一章遗留的问题；每一个新概念都通过「加入一个约束」导出，不凭空引入。若暂时不想读公式，可以先跳过所有「数学建模」盒子——它们是落脚点，不是必经之路。若想知道一个结论有多可靠，留意红色的强调：

那是对「这是猜想，不是定理」的诚实标注。

还要交代一句诚实的话：本书给出的是**结构**，不是**预言**。它能告诉你一个社会事件「依赖哪几个因素、各占多少」，不能告诉你「明天会发生什么」。方法会在哪里失败，书中列了一张失败模式清单——那是本书可信度的一部分，不是它的污点。

原书的材料没有被丢弃，全部章节都在新结构里找到了新位置——这是重构，不是重写。它依然在生长，但已经足够诚恳。

目录

前言（重构版）	i
引言	1
0.1 钩子：为什么算得最准的人，预测得最离谱	1
0.2 诊断：他们懂统计，却不懂因果	2
0.3 承诺：一套从法庭到科学界都在用的工具	3
0.4 面向读者群体	3
0.5 新结构：从动机到循环	4
0.6 如何阅读本书	5
0.6.1 线性阅读路径	5
0.6.2 跳跃阅读路径	5
0.6.3 正向建构与反向学习	6
0.7 检验标准：一句话立论	6
0.8 章节预告	6
I 动机与目标：从行为反推到意向 (Motivation and Goal)	8
1 动机：解释的最小起点	10
1.1 一个最小的解释单元	11
1.2 动机为什么先于结构	12
1.3 动机不决定结果	14
1.4 本章小结：目标必须先被规定	15
2 目标：把意向写成可比较的量	17
2.1 目标不是名词，是排序	18
2.2 可通约性难题	19
2.3 目标函数：给想要的东西打分	20
2.4 看得见的约束：菜单与点菜	21
2.5 目标函数如何反推：显示性偏好	22

2.6	本章小结：原料齐了，但规律会骗人	23
II	预测与因果：谁是真正的推手 (Prediction and Causality)	25
3	预测与因果	27
3.1	数据最多的人，输得最难看	28
3.2	冰淇淋与溺水	29
3.3	三种身世：推手、幕后老板、巧合	30
3.4	看客与玩家：一堵墙	32
3.5	本章小结：规律的两张面孔	33
4	贡献分解：无你检验	35
4.1	一台水泵的审讯	36
4.2	船医、对照与平行宇宙	37
4.3	红酒、香烟与第三只手	39
4.4	能预测，因为找到推手	40
4.5	一屋子推手，各占多少	41
4.6	本章小结：从「是不是」到「占多少」	43
III	法庭上的时光机：多因分账 (The Courtroom Time Machine)	45
5	法庭上的时光机：当因果必须给出一个数字	46
5.1	当「差不多」不行的时候	47
5.2	把责任拆成可比较的量	47
5.3	与「无你检验」的同构	47
5.4	本章小结与衔接	48
IV	社会的四大齿轮 (Four Gears of Society)	49
6	通道生成器：有压与无压	50
6.1	传播的两种数学形态	51
6.2	守恒性作为分类判据	51
6.3	四通道的生成树	51
6.4	本章小结与衔接	52
7	通道一：模因（无压扩增）	53
7.1	模因的定义与判据	54
7.2	传播强度决定一切	54

7.3	语言作为压缩层	54
7.4	模因的贡献分解	55
7.5	本章小结与衔接	55
8	通道二：经济（模因 + 稀缺约束）	56
8.1	加入稀缺约束	57
8.2	稀缺到供方，偏好到需求	57
8.3	追涨杀跌的理性化	57
8.4	经济的贡献分解	58
8.5	本章小结与衔接	58
9	通道三：政治（经济 + 身份权重）	59
9.1	从等价到不等价	60
9.2	认同赋予权力	60
9.3	权力的模因化：制度化	60
9.4	生存策略的两条扩增路径	61
9.5	本章小结与衔接	61
10	通道四：法律（博弈结果的编码与定量方法）	62
10.1	法律是变长编码	63
10.2	法律是 Part III 的现实应用	63
10.3	法律如何驱动其余三通道	64
10.4	四通道的嵌套关系	64
10.5	本章小结与衔接	64
V	回到循环：预测如何改变预测 (Loop Closure)	65
11	从贡献表到未来走向	66
11.1	贡献表是一份状态压缩	66
11.2	条件概率链的重新组装	67
11.3	一个具体工作过的例子	67
11.4	预测失败模式清单	68
11.5	本章小结与衔接	68
12	循环的闭合：未来塑造新的动机	69
12.1	自指与预期	69
12.2	回到 Part I	70
12.3	结语：结构，不是预言	70

A 数学附录 (v2): 条件概率、贡献分解与交互项	71
A.1 A.0 使用说明与工程声明	71
A.2 A.1 记号与因果方向声明	72
A.3 A.2 条件概率链的乘积分解	72
A.4 A.3 贡献分解: 条件概率差	74
A.5 A.4 多因一果: 交互项的显式处理	75
A.6 A.5 与正文的接口、未覆盖问题与命题指向	77

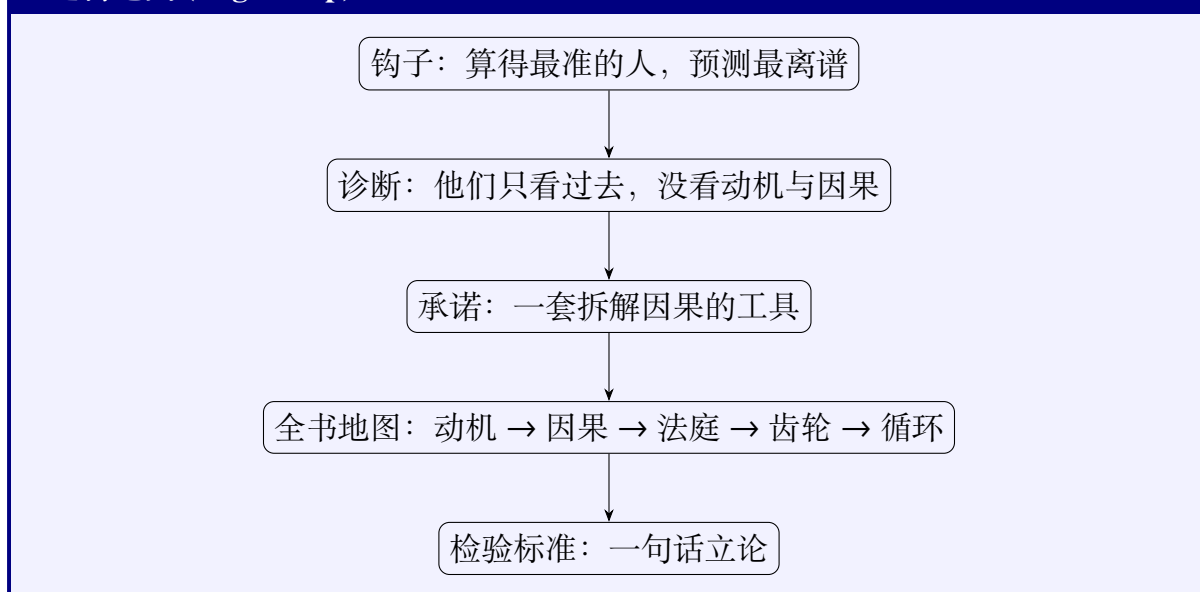
引言

本章动机 (Motivation)

2008 年秋天，华尔街拥有全世界最多的数据、最贵的博士、最复杂的模型。然后它预测错了一切。

核心动机：这本书不教你预测股价，它问一个更尖的问题——为什么一群最会算的人，预测得最离谱？答案不在数学，在「因果」。本书要给的，是一套从法庭到科学界都在用的、拆解「谁真正推动了结果」的工具。

逻辑地图 (Logic Map)



0.1 钩子：为什么算得最准的人，预测得最离谱

你有没有想过，2008 年亏得最惨的，往往不是那些啥都不懂的小散户，而是华尔街里数据最多、博士最多的那拨人？

你可能会说：这不正常啊，信息多不是应该更准吗？

没错——但问题恰恰出在“信息多”上。大银行的量化部门能精确算出一份衍生品的理论价格，却算不出“如果房价跌 10%，整条链会不会断”。他们的模型在“过去发生

过什么"上极其精确，在"接下来会发生什么"上极其盲目。

读者行为预测

现在你可能想反驳："可他们模型在平稳年代明明很准啊，你不能说他们完全不会算。"

啊哈，我就猜到你会这么想。准，是因为那段日子没出意外；一旦环境变了，它连"自己之前为什么准"都解释不了。这恰恰是最危险的一种不会算——它让你在暴风雨来之前，觉得自己已经看懂了天气。

这不止一次。苏联崩溃前，西方情报机构年年写报告说"体制稳定，短期内无崩溃迹象"；2007年，评级机构把一堆垃圾债贴上AAA的安全标签。共同的失败不是"数据少"，而是一个更隐蔽的错觉：把**描述过去**和**预测未来**当成了同一件事。

关键洞见：他们算对了一件事——过去；却预测错了一切——未来。这中间的裂缝，就是整本书要填的。

逻辑衔接 他们到底缺了什么？不是更多的统计，而是一种更古老的能力：看懂"局中人的动机"，以及分清"两件事相关"和"一件事导致了另一件"。下一节做诊断。

0.2 诊断：他们懂统计，却不懂因果

你有没有遇过这种人：能背出一堆相关数字（"冰淇淋销量和溺水人数正相关"），却认真建议"夏天少卖冰淇淋来防淹死"？

相关和因果之间的那道缝，就是大多数失败预测掉进去的地方。那些最会算的人，模型里缺的一样东西，恰恰是他们最看不上的——因果。一个只记录"过去A和B同时出现"的模型，永远分不清"A导致B"和"是C同时导致了A和B"。

生活类比

这就像一个只会背过去十年天气的人，从没学过"为什么"会下雨。明天台风来了，他照样懵——因为他记的是"哪天晴哪天下雨"，不是"下雨的机制"。描述得再精确，也预测不了下一次。

而比因果更底层的，是**动机**。房价为什么会涨？因为有人在买、有人在做空、有人在被KPI逼着包装风险。如果只看价格曲线，你看到的是结果；如果看局中人的动机，你才看到驱动。本书第一站（Part I）就是：要预测未来，不能只盯表面数据，得先看懂"人到底想要什么"。

这里要先交个底：能预测，和能因果，其实是一回事。你能预测"改变A之后的结果"，说明你知道A是不是原因；你知道A是不是原因，你就能预测"改变A之后的结果"。本书把目标明确限定为——**预测"社会在不同选择下会走向哪里"**，而不是预测趋势。前者需要因果，后者只需要拟合。

读者行为预测

你八成要杠："天气预报不也预测吗？它管什么因果？"

问得好，这正是本书要绕开的坑。天气预报预测的是"趋势"——给定当前大气状态，推下一步。它答不了"如果我人工降雨，会不会下雨"。而本书要干的，恰恰是这种"如果当初没有X，今天会怎样"的干预性预测。所以本书的"预测"，是带因果的那种。

关键洞见：能预测 $\Leftrightarrow$ 有因果。这一条是全书枢纽，后面所有工具都挂在它上面。

逻辑衔接 诊断完了：缺的是因果，而因果的根基是动机。那这套工具具体长什么样、怎么从"想预测"里长出来？下一节给出全书的承诺与地图。

0.3 承诺：一套从法庭到科学界都在用的工具

同样要"分锅"的场景，其实天天在发生：法庭上法官要判"这起事故里，各方各占几成责任"；流行病学要判"这种病和那种暴露各有多大关系"；你复盘一次项目失败，也要判"哪个决策是主因"。这些看似无关的领域，用的是同一套底层动作。

这本书不给水晶球。它给的是一套拆解工具：当一堆因素搅在一起导致了某个结果，怎么把"各占多少"定成一个可比的量。

生活类比

最妙（不对，最实在）的例子就在法庭：法官不许给模糊答案，必须说出"这起事故70%是他的责任，30%是天气"。逼着自己把"谁推了一把"算成一个数字——这件事法院天天干，干了上千年。本书要做的事，就是把这套已经被真实世界验证过的方法，从"判案"推广到"预测"。

所以全书的目标始终是：让你对一件**还没发生**的事，也能给出有依据的判断，并说清"这个判断依赖哪几个因素"。这正是预测的最小单元——反事实推演：如果当初没有X，今天会怎样。（示范了一下什么叫反事实推演。）

逻辑衔接 工具是什么、为谁而写，先说清。下一节给全书地图，让你随时知道自己在哪。

0.4 面向读者群体

你有没有想过，为什么同一本书，有人嫌太数学看不懂，有人嫌不够数学没深度？

这反映的其实是**读者背景的多样**。写一本讲"预测的社会科学"的书，怎么让不同背景的人都有收获？本书在两个极端之间找平衡：数理严谨性与社科可读性。处理方式是——正文用自然语言推进直觉，关键概念配一个"数学建模"盒子放形式化，**可跳过**，但跳过之后你要接受"知其然"的折扣。

本书的目标读者包括：

- 希望理解社会系统如何被**前向推导**的自然科学背景者
- 愿意接受概率工具、但不希望被公式淹没的社会科学研究者
- 对"社会能不能预测"这个问题本身感兴趣的普通读者

第三类读者请注意：本书的"预测"是**概率断言**，不是**预言**。说"降水概率 70%"的气象学家，和说"明天必然下雨"的巫师，做的是两种完全不同的事。

逻辑衔接 为谁而写、以及"预测"的边界说清了。接下来是结构问题：这条前向的链长什么样？下一节给全书地图。

0.5 新结构：从动机到循环

你有没有想过，为什么有的书读完只记得零散观点，有的书读完却带走一张地图？差别往往不在内容，而在**结构**——章节之间是并列摆放，还是彼此咬合？

每一站都长在上一站遗留的问题上，不是随便摆的：

- **动机与目标** (Part I)：要预测未来，先得看懂人想要什么。动机为什么是预测的必要输入？
- **预测与因果** (Part II)：看懂了动机，凭什么能预测？答：能预测就等价于有因果。
- **法庭上的时光机** (Part III)：一堆原因搅在一起怎么算？法律界几千年前就逼出了这套方法——必须给一个确定的数字。
- **社会的四大齿轮** (Part IV)：社会上的因果具体长什么样？拆成模因、经济、政治、法律四个通道，逐层加约束。
- **回到循环** (Part V)：预测出的未来，会反过来塑造下一轮的动机。循环闭合。

顺带交底一处用法：Part IV 讲模因时会借用「压缩」的直觉（好记的短、难记的长），但**本书不把信息论当公理**——只借直觉，不立公理；其严格形式化挂账于待发表的《介观统一论》。

写作上有两条铁律贯穿全书：每章开头都是上一章遗留的问题；每个新概念都通过"加入一个约束"导出。如果你读着读着觉得"这节怎么又从问题开始的"——对，那就是故意的（狗头）。

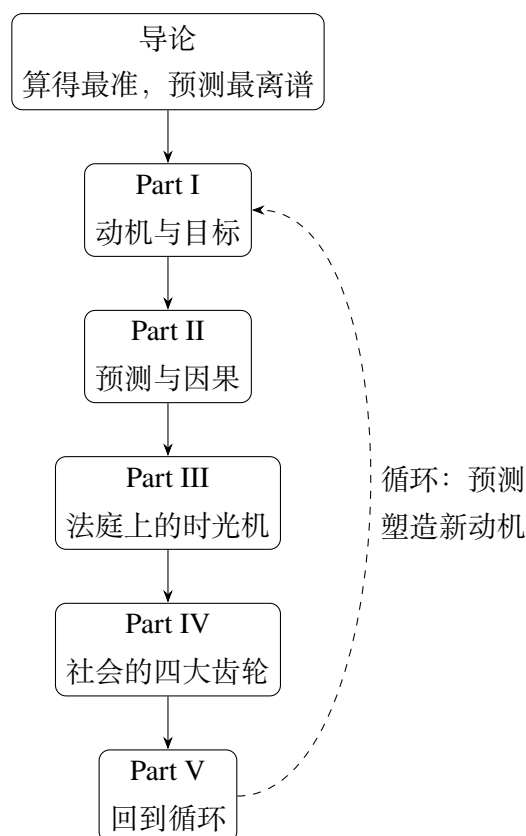


图 1: 全书六段式地图。因果（Part II）从“想预测”里自然长出；法律（Part III）是这套方法最早的成熟应用现场；四大齿轮（Part IV）把同一套工具装到社会运转上。

逻辑衔接 结构图有了。但一条环环相扣的链，会不会把读者锁死在单一读法里？下一节给出阅读策略。

0.6 如何阅读本书

你有没有遇到过：有些书**结构清晰**却枯燥，有些书**生动**却杂乱？如果一本书想既保持逻辑统一、又允许灵活阅读——这可能吗？

0.6.1 线性阅读路径

如果这是你第一次接触这类前向推导的思考，建议按目录顺序读。这条链的依赖是真实的：不先有动机与目标（Part I），预测与因果（Part II）就悬空；不先有因果工具，法庭（Part III）和方法应用就接不上。

0.6.2 跳跃阅读路径

如果你已有相关背景，可按问题跳读。每一章开头的“逻辑地图”标明该章位置与前后依赖；每一节末尾的“逻辑衔接”显式写出“下一节将解决什么”。想直接看“各占多

少"的读者，可以从 Part III 进入，缺什么再回 Part II 补。

0.6.3 正向建构与反向学习

从基本原理向下读（正向建构）和从具体问题向上回溯（反向学习），是对**同一结构的两种线性遍历方式**，并不冲突。本书没有原书那种"状态空间 → 条件概率"的硬依赖边，所以反向阅读时不必担心踩空——你缺的概念，总能在它出现的那一章找到。

逻辑衔接 读法交代完毕。还剩最后一件事：把"这本书成功了"说清楚——否则"预测"会滑向它最俗的意义。下一节给全书唯一的检验标准。

0.7 检验标准：一句话立论

你有没有想过，为什么听了一场"大势分析"之后热血沸腾，三个月后发现什么也没预测对？因为没有可检验断言的预测，只是情绪按摩。

本书的验收标准只有一句话：

如果一个陌生人读完这本书，他能用书里的工具，对一个他没见过的社会事件给出概率判断，并说出"这个判断依赖于哪几个因素"——那么这本书就成功了。

相应地，"我们能说什么 / 我们不能说什么"必须分开写。本书能给的：对一个事件，一组因素的贡献排序与概率断言；对一个"如果当初没有 X"的问题，一条可辩护的反事实推演。本书不能给的：明天的股价、下一位候选人、战争的具体日期。

逻辑衔接 标准立好了。接下来正式进入正文——从最日常的一句话开始："他这么做，是因为……"。第 1 章「动机：解释的最小起点」将拆开这句话，看里面藏着什么假设。

0.8 章节预告

- **第 1 章动机：解释的最小起点**——「他这么做是因为……」这句话里隐藏了什么假设？动机为什么是预测的必要输入。
- **第 2 章目标：把意向写成可比较的量**——「想要 X」里的 X 是什么形状？排序、不可通约性、效用函数，最后退到概率。
- **第 3 章预测与因果**——「能预测」和「有因果」为什么是同一件事？相关不等于原因。

- 第4章贡献分解：无你检验——A和B共同导致D，各占多少？把"各占多少"定成一个可比的量。
- 第5章法庭上的时光机——法律界几千年前就逼出了这套方法；它是因果贡献分解最早的成熟应用。
- 第6章通道生成器——所有社会行为，按「复制还是转移」分只有两类。
- 第7章模因、第8章经济、第9章政治、第10章法律——四个齿轮，逐层加约束。
- 第11章从贡献表到未来走向——怎么把分解结果拼回一条时间线？
- 第12章循环的闭合——预测出的未来，会不会反过来塑造新的动机？

逻辑衔接 路线图已经摊开。现在，让我们从一个最日常的动作开始——解释。当你说出「他这么做，是因为……」的那一刻，你已经站在了整本书的起点上。

Part I

动机与目标：从行为反推到意向 (Motivation and Goal)

全书位置：导论 → **动机** → 目标。

把「他这么做，是因为……」这句话拆到不能再拆，找出预测社会的模型里最不可省的那一味输入。

Chapter 1

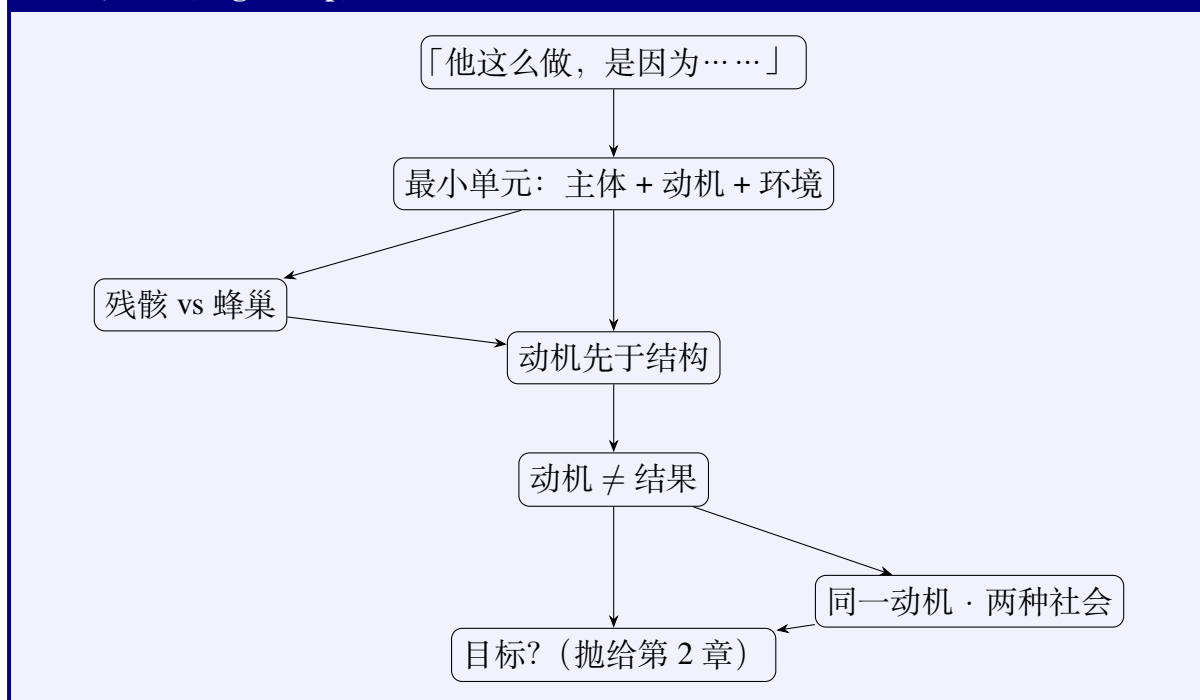
动机：解释的最小起点

本章动机 (Motivation)

导论留下的诊断：华尔街的模型输掉 2008，不是因为数据少、算力小，而是因为模型里缺一味输入——局中人的动机。缺了它，看得见「价格一起动」，看不见「谁在推」。

核心动机：把「他这么做，是因为……」这个日常动作拆到最底层，论证为什么任何想预测社会的模型，都必须把「动机」当必要输入——它不可观测，但不可省略。

逻辑地图 (Logic Map)



1.1 一个最小的解释单元

你有没有想过，为什么小孩问「为什么」总能问到大人哑口无言？
大人不是无知——是任何解释都会走到尽头。尽头处站着的那个人，是谁？

先看一个再日常不过的场景。小孩打碎了杯子，大人问：为什么碎了？——因为手滑。为什么会手滑？——因为杯子烫。为什么杯子烫？——因为刚倒了热水。为什么倒热水？——因为想喝茶。为什么想喝茶？

问到第四个「为什么」的时候，大人开始不耐烦了。注意这个不耐烦的时刻：它不是耐心的极限，是**解释的极限**。再往下答，大人给出的已经不是「喝茶的原因」，而是神经递质、血糖曲线、演化史——那些是别的学科的地盘。解释链必须停在某处；停下的地方，就是这条解释链的**起点**。

本书的主张是：对社会现象，最经济的停点是**动机 (motivation)**。想喝茶——一个动机。它不可再拆，不是说它没有生理基础，而是说再拆下去，你就从「解释社会」滑进了「解释神经系统」，问题换了，答案自然对不上。

现在换上预测者的眼镜，把「他这么做，是因为……」这句话正式拆开。它一共用到三件东西：

- **主体**：「他」——一个会行动的单位（人、组织、乃至一家投行）；
- **动机**：「因为」后面接的那个东西——主体想要什么；
- **环境**：这句话没说出口、但永远默认存在的背景——杯子是烫的、水是有的、茶是能买到的。

任何解释都需要这三件套；而任何**预测**，需要的是同三件的未来版本：他还会是那个他吗？他还想要那个东西吗？环境还惯着他吗？2008年的模型三缺一：它精细地刻画了环境（利率、房价、违约率的历史），把主体压成一个统计平均数，把动机整个留白。三缺一的模型可以精确描述过去，不可能预测未来。

现在你可能想反驳：「动机是最小单元？那动机本身又是从哪来的？你只是把问号往下挪了一层。」

诚实回答：本书不假装能回答这个问题。动机的来源——演化、生理、童年、历史——在本书的边界之外。本书从动机开始，就像几何学从「点」开始：几何学不解释点是什么做的，只规定点服从什么规则。我们也一样：不解释动机从哪来，只研究动机服从什么规律。至于「环境塑造下一轮的动机」——那不是对起点的追问，而是循环的闭合，第12章会回来。

读者可能还会问

- 动机看不见摸不着，怎么研究？→ 不能直接观测，只能从行为反推——第 2 章「显示性偏好」就是干这个的（名字到那章再正式给）。
- 为什么把「环境」也算进最小单元？它看起来只是背景板。→ 因为第 1.3 节将看到：同样的动机，环境不同，结果相反。环境不是背景板，是乘数。

逻辑衔接 我们有了最小单元：主体、动机、环境。但马上冒出一个次序问题——这三件里，凭什么把「动机」放在最前面？结构、环境难道不比动机更「硬」、更不需要解释吗？下一节正面回答：为什么动机先于结构。

1.2 动机为什么先于结构

你有没有想过，为什么我们看到蜂巢会觉得「精巧」，看到地震后的碎砖堆只觉得「乱」？

两者都是物质的排列——差别到底在哪？这两个画面里，是不是藏着「为了什么」的**在场与缺席**？

直觉先给答案：精巧与乱的区别，不在几何。完全可以想象一堆碎砖，其轮廓恰好酷似一座蜂巢——形状相同，一个让你觉得「有目的」，一个让你觉得「没目的」。差别在于：蜂巢的形状是**被一个目标筛出来的**，碎砖的形状只是力学结果。

地震后的墙壁残骸就是一个标准的**无目标的结构**：它有形状、有内部排列、甚至有「结构」这个词的一切表面特征。但解释它不需要「想要」——问「残骸为什么是这个形状」，答案全在受力与材料，一句「为了什么」都用不上。

现在用本书的标准句式，把「动机」从这个对照里分离出来：

如果一个结构不需要「为了什么」就能被解释，那它就是废墟——性质是纯力学的，预测它只需要物理。但现在加入一个约束：**这个结构必须持续存在**——持续存在需要主动对抗消耗：修复、复制、防御。这一步改变了所有性质，这就是「动机」从「结构」中分离出来的时刻。

为什么「持续存在」需要一个筛选者？这里把前身第 1 章的论证压缩成一段。**存在是小概率事件**：精确的环境参数、稳定的能量输入、多个随机事件的巧合叠加——每个条件都是小概率，凑在一起近乎奇迹。这就像中彩票：选对一个数字很难，连续选对七次，难到几乎不可能。

既然存在如此偶然，任何「还在」的结构就都自带一个倾向：**继续存在**。这个倾向不是设计出来的，是被筛选出来的——存在过但不维持的东西，我们已经看不见了。你之

所以能读到这一页，是因为你的每一个祖先都成功地没有死绝。我们觉得「存在」遍地都是，只是因为只有存在者才能提问——这是观察者选择效应（observer selection bias）。

于是自然选择给出了「动机」的第一个形式化：它不是选择最优，而是**淘汰不可行**。过滤器只问一个问题——「还能维持吗？」——凡不能维持的，从解释对象里被删除。这个「维持」的倾向，就是动机的最原始形式：不需要意识，不需要计划，只需要**还站着**。

注意：把「维持存在」称为动机，是一个建模约定，不是定理。它的好处是让「石头没有动机、细菌有动机、公司有动机」这件事可以被同一套语言处理；它的代价是把「动机」从心理学词汇降格为系统论词汇。本书接受这个代价，因为我们要的是跨层级的解释力。

排序到此清楚了：**先有「维持存在」这个筛选标准，后有留存下来的结构**。结构不是初始事实，是筛选后的稳态。所以解释一个结构，必须先给出筛选标准（它为了什么被留下），再解释为什么恰好是这一个被留下（环境与历史）。预测也一样：想知道一个组织会不会僵化、一家银行会不会冒进，不能只看它今天的结构——要看它还被什么目标筛着。2008 年之前，华尔街的结构（评级机构、奖金制度）运转良好，恰恰因为它们还筛在「短期利润」这个目标上；目标没变，结构不可能自己变。

现在你可能想反驳：「先讲结构不行吗？结构主义、地理决定论，都是先讲结构的成功范式。」

可以，但只做半件事。先讲结构能回答「什么结构稳定」，答不了「为什么会有结构」——地形不想要任何东西，想要东西的是地形上的人。地理决定论解释约束，但不解释这些约束为什么被这样利用。所以在本书的新结构里，地理被降级安置：它是「看得见的约束」——第 2 章的一节工具，不再是原因的终点。

读者可能还会问

- 地理决定论在新书里去哪了？→ 第 2 章 §「看得见的约束」：降级为工具，但没有被丢弃。
- 「淘汰不可行」的过滤器，有正式的形态吗？→ 第 6 章「通道生成器」：有压扩增与无压扩增，就是过滤器的两种数学形态。

逻辑衔接 动机拿到了起点的位置，结构退居筛选后的结果。但读者应该已经闻到一丝危险：如果动机是起点，动机能保证结果吗？下一节给出坏消息——不能。而这个坏消息，正是这本书剩下的全部篇幅存在的原因。

1.3 动机不决定结果

你有没有想过，为什么两个都想活下去、都想让家人吃饱的人，一个组织起来修了水渠，一个造了商船——最后活成了完全不同的社会？

同一个动机，怎么会长出两个世界？这背后是不是有**动机和结果之间的某种断裂**？

把镜头拉到两千多年前。黄河流域的农夫和爱琴海的渔民，动机清单几乎一字不差：安全、吃饱、繁衍、免于暴力。谁也不比谁更「爱好集权」或「热爱自由」。

但环境把同样的动机揉出了相反的形状。黄河年年泛滥，治水需要跨村落的协作，协作需要集中调度——在这个环境里，集权的成本被治水的收益覆盖了，于是**大一统**被筛出来。爱琴海多山破碎、岛屿密布，农耕分散而贸易有利可图，贸易需要的是契约和港口而不是调度——在这个环境里，分权的成本被贸易的收益覆盖，于是**城邦**被筛出来。

动机相同，环境不同，结果相反。这就是本节要钉死的一句话：**动机给方向，环境给形状；结果是动机和环境相乘，不是动机的延长线。**

生活类比：同样的种子，撒在湿地长成芦苇，撒在岩缝长成针叶——你不能指着芦苇说「种子想要潮湿」。（诚实标注：生态学里这套机制的真实名字是**生态位分化（niche differentiation）**——同一物种在不同环境下长出不同形态。这里是它的通俗版，当类比读，别当论证用。）

现在，请注意刚才那两段话里偷偷多出来的一个东西。农夫并不天生想修渠——他想要的是**不被淹**。修渠只是手段。于是「想要」其实分了三层：

- **动机**：想要什么（不被淹、活下去）；
- **目标**：把想要的东西定成一个可比较的对象（「五年内洪水不进村」）；
- **结果**：世界实际给了什么（一座渠、一套官僚制、一个王朝）。

从动机到结果，隔着两层转换：**目标化**（把愿望变成对象）和**环境化**（把对象放进世界）。动机不决定结果，因为它管不了这两层。

这里还藏着一个对预测者更坏的消息：从结果往回推，是**推不回来的**。同一个结果可以由不同的动机配不同的环境造成——大一统可以来自治水，也可以来自御敌，还可以来自盐铁专营；只看「大一统」这个结果，你还原不出是哪一对组合。回溯式的解释永远丢信息。这不是态度问题，是方向问题：想从「结果」走到「原因」，路是断的；想从「原因」走到「结果」，路才是通的。整本书走的是后一条路。

现在你可能想反驳：「既然动机不决定结果，那要动机干什么？直接从环境推结果不就行了？地理决定论干脆复活算了。」

不行，反例同款：同一环境下也能有不同结果。同一条河，两岸制度可以不同；同一场危机，邻国应对可以相反。环境单独也不充分。两个都不充分，就说明预测

必须同时带三样东西：**看得见的约束**（环境，第2章）、**藏在行为里的目标**（第2章）、以及**两者互相推挤的方式**——推挤的产物，就是第6章以后要拆的「齿轮」。本书不搞任何单因决定论——包括以「动机」为单因的版本。

读者可能还会问

- 动机到结果之间那道「落差」，用什么衡量？→ 第2章：目标必须先成为可比较的量。
- 「同一环境下不同结果」，「相关」和「原因」怎么分？→ 第3章：数据的第一个陷阱。
- 多个因素共同导致一个结果，「各占多少」怎么算？→ 第4章「无你检验」——本书的定量核心。

逻辑衔接 我们手里现在有一件麻烦事：动机是起点，但起点不保证终点；动机和结果之间，隔着「目标」和「环境」两道转换，而且从结果回推的路是断的。环境这一维，下一章以「看得见的约束」登场；眼下最紧迫的是中间那道——「目标」。农夫想要的东西，到底是个什么东西？它有什么形状？下一章拆这个。

1.4 本章小结：目标必须先被规定

你有没有想过，为什么「我知道他想要什么」这句话说出口之后，我们还是预测不了他会做什么？

因为我们其实还不知道，他想要的东西**长什么样**——是一个名词、一张清单，还是一个数？

收束本章的三步：

1. **最小单元** (§1.1)：任何解释、任何预测，都建立在主体 + 动机 + 环境的三件套上；解释链必须停，对社会现象最经济的停点是动机。缺了动机的模型，就是2008年那个三缺二的模型；
2. **次序** (§1.2)：动机先于结构，因为结构是「维持存在」这个筛选标准过滤后的稳态——先有标准，后有幸存者；
3. **限度** (§1.3)：动机不决定结果；从动机到结果隔着目标化与环境化两层转换，回溯必丢信息。

下一步的路因此是明确的：要谈「动机与结果之间的落差」，必须先把「目标」规定成能比较、能排序的东西——否则「落差」只是修辞。说一个人「想要 X」，X 到底是什么形状？这个问题就是第 2 章的开门钥匙。

我们能说什么：预测的最小原料是三件套，且原料内有序；动机是筛选后的倾向，结构是筛选后的结果。我们不能说什么：动机的最终来源；从动机到结果的确定性预测——那需要等目标（第 2 章）、因果（第 3 章）和无你检验（第 4 章）全部就位。

逻辑衔接 本章把「动机」安放在了预测模型的必要输入位上，并诚实地交出了它的局限。但「目标」此刻还是一个日常词汇——日常词汇没法计算。第 2 章「目标：把意向写成可比较的量」将做这件事：让「想要」变成能排序、能打分、能从行为里反推出来的东西。

全书位置：动机 → 目标 → 预测与因果。

把「想要」从一个名词改造成一个排序；给排序打分加权；再诚实地承认权重看不见——最后清点预测者真正的原料。

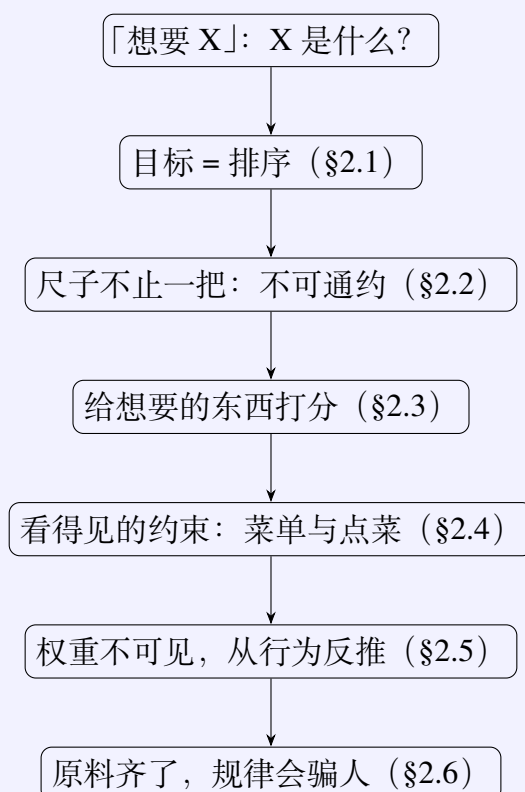
Chapter 2

目标：把意向写成可比较的量

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：动机是预测的必要输入，但从动机到结果隔着「目标」与「环境」两道转换。环境下一节就有安排；本章处理前一层——但「目标」这个词还只是日常词汇：「我想要 X」，X 到底是什么形状的东西？一个名词？一张清单？还是一个数？
核心动机：把「目标」从愿望改写成可比较、可打分、可从行为反推的量。没有这一步，「动机与结果的落差」就只是修辞，预测就无从谈起。

逻辑地图 (Logic Map)



2.1 目标不是名词，是排序

你有没有想过，为什么「我的目标是有钱、有闲、有健康」这种话，说的時候很爽，说完等于没说？

因为这三样东西打架的时候你听谁的，才是你的目标——清单本身不是。

先做一个残酷但诚实的观察：没有人只「想赚钱」。一个人或者想要「钱多过现在的两倍」，或者想要「钱够花但六点下班」，或者想要「钱比同学多」。「想赚钱」不是一个目标，是一个**目标集合**——而集合不驱动行为，取舍才驱动行为。

场景永远是取舍：加班（钱更多、健康更糟、闲暇更少）还是回家？跳槽（成长加分、稳定减分）还是留下？一个人在冲突时刻的**顺序**，才是他的目标。所以：

目标的正确形状不是名词，是**排序（preference ordering）**——在任意两个选项之间，排出先后。

用本书的标准句式把这个概念分离出来：

如果「想要」不需要比较，那它只是情绪——一阵想要，一阵不想要，预测不了任何行为。但现在加入一个约束：**目标必须能指导选择**——能指导选择的东西，必须能在任意两个选项之间排出先后。这一步改变了所有性质，这就是「目标」从「愿望」中分离出来的时刻。

生活类比：买房的人嘴上说「要近地铁、要好学区、要大平米、要便宜」——全都要。但预算一压，中介只带他看两套房：A 近地铁 60 平，B 远地铁 100 平学区好。他选了哪个，他的「目标」就写在哪个选择里。嘴上的清单是广告，行为上的排序才是本人。

要当「排序」，得满足两条朴素的品质。第一，**没有「说不清」**：任何两个选项摆在一起，总能给出先后（允许打平）——因为现实迟早会把这两选项端到你面前逼你选。第二，**没有「循环」**：不能面比饭好、饭比面包好、转一圈又面包比面好——有循环的人，谁先骗他一票，他就要什么。满足这两条，一个人才谈得上「有目标」；也只有满足这两条，别人才可能从他的行为里读出稳定的偏好来——这件事 §2.5 要用。

现在你可能想反驳：「排序太苛刻了吧？我很多时候真的无所谓——中午吃面还是吃饭，随便是真心话。」

无所谓本身就是排序的一部分：打平是合法的平局，不破坏第一条品质。真正破坏排序的是**循环偏好**：面排在饭前面，饭排在面包前面，绕一圈面包又排回前面。行为经济学证明循环偏好在人类身上真实存在（框架效应（framing effect）可以把偏好当场反转）。本书对这一事实的处理不是假装它不存在，而是接受一个较弱的工作假设：在生存相关的重要取舍上，偏好近似可排序；不成立的情况，本书会如实列出，而不假装它们不存在。

逻辑衔接 排序解决了「能不能比」。但「比」需要尺子——所有选项都放在同一把尺子上量吗？下一节给出坏消息：尺子不止一把，而且有些尺子之间**没有换算率**。

2.2 可通约性难题

你有没有想过，「这条命值多少钱」这个问题，为什么让人本能地不舒服？不是问题残忍——是你心里知道：**有些东西换算不成别的**。这不是道德洁癖，是目标世界的结构。

三样东西放在一起：金钱、自由、生命。经济学教科书喜欢假装它们都能换算——一切皆有价。但做一个思想实验就能摸到边界：保险公司确实为生命定价（统计生命价值，value of a statistical life），但注意它定的是什么——是**降低 0.1% 死亡风险**的价格，不是**生命**的价格。你愿意花两千块买保险降低 0.1% 的风险，和你愿意收多少钱**去死**，是两个宇宙里的问题。一旦越过某条线，「报价」这个动作本身失灵。

现在给出本书在这一节的明确回答——不是折中，是立场：

目标之间不能完全通约。且这不是人类理性的缺陷——这恰恰是政治与道德存在的理由。

反过来想就通了：如果生命、自由、金钱之间真的存在完备的换算表，那么一切价值冲突都只是计算错误，人类就不需要道德争论，只需要**会计**。正因为生命不能完全换成自由、自由不能完全换成钱，排序冲突才无解于算盘，人类才需要一样超出计算的装置来裁决——伦理是它，政治也是它（第9章将看到政治如何接手这个裁决）。

如果所有目标都能换算成单一尺度，目标世界就退化成一条线——世界只需要会计学。但现在加入一个约束：**某些目标之间的兑换率不存在，或视之为无限大**。这一步改变了所有性质：目标从一条线变成一张多维的清单，排序只能逐项进行、局部进行，全局排序必须引入权重——这就是多目标问题的诞生时刻。

「不能完全换算」在书面上叫**不可通约 (incommensurable)**——此后本书只用日常说法：**尺子不止一把**。它的直接后果是：有些选项之间真的比不出全局胜负——A 这项好、B 那项好，谁也不压倒谁。这个「比不出的地带」，就是价值冲突的地盘，也是下一节「打分加权」要出场的原因：现实逼我们行动，行动逼我们把多维压回一维。

现在你可能想反驳：「经济学不就假设人人效用最大化吗？那不就是假定一切都通约了？」

把两件事分开：追求「最好」和「一切向钱看」是两回事。「理性人」假设的是**排序的一致性**（上一节的两条品质），不是「万物皆可换钱」。把经济学读成拜金教

程，是把「打分加权」误认成了「统一币制」。

- 读者可能还会问
- 不可通约的排序冲突，最后由谁裁决？→ 第9章「权力」：政治正是交换中加入不可定价的偏好之后长出的东西。
 - 多个因素搅在一起「各占多少」时，会不会也遇到「加不起来」的麻烦？→ 会。第4章与第5章：推手之间的交互，就是不可通约在因果世界的影子。

逻辑衔接 尺子不止一把，可现实中的选择却总是「二选一」——多维的想要必须被压回一维才能行动。这个压缩装置就是下一节的主角：打分加权。它是工程奇迹，也是本章所有麻烦的起点。

2.3 目标函数：给想要的东西打分

你有没有想过，为什么招股书、征婚广告、择校清单，最后都变成一张「打分加权表」？

因为多维的想要，人类大脑算不动——只能压成一维再选。这个压缩动作里，藏着**权重**的秘密。

工程答案先摆出来：给每把尺子配一个权重，把多维压回一个总分。这就是经济学里的**目标函数（utility function，效用函数）**——先用日常版：一张打分表。

一个具体的例子：选工作。三份 offer，四个维度，求职者心里那张表大概长这样：

	钱	通勤	成长	稳定
甲（大厂）	9	3	5	8
乙（创业）	5	7	9	2
丙（国企）	6	8	4	9

表 2.1: 打分表：每列一把尺子，各行是选项。

表里还没有权重。现在把权重请进来——钱占几成、成长占几成——每行加权求和，得到三个总分，最高的那个就是「他的选择」。他最后说「我选乙」的那一刻，其实是报出了一个加权结果：成长在他心里的权重，压过了钱和稳定。

生活类比：这张表像导航软件。城市有千万条路、无数个红绿灯和限速杆，导航把它压缩成一张几寸屏上的图——丢掉了九成的真实，保住了你要做决定的那一成。1 : 1

的导航是没用的：它得装下整座城市。打分表对「想要」干的就是这件事：压缩必然丢信息，**丢什么，由权重决定**。¹

现在是本章最重要的一段诚实话：**权重不可观测**。没有人脑门上写着「健康 0.3、钱 0.4」。更糟的是权重不稳定——同一个人，体检报告出来那天，健康的权重飙升；季度奖金公布那天，钱的权重飙升。所以打分表是「结构上存在、数值上悬空」的量表。**目标函数是建模约定，不是定理；权重是自由参数，不是测量值。**

现在你可能想反驳：「既然权重不可观测，这套打分不就是装饰品吗？」

部分正确——所以要看清它到底贡献了什么。打分的作用不是被填满，而是保证「选择有结构」：只要那张表在且不瞬变，行为就不是纯随机，就可被统计检验。真正可算的东西不在表里，而在表外——打分表的影子会从行为里漏出来。下一节就去找这个影子。

逻辑衔接 打分的语法有了，权重却悬在半空。但先别急着处理它——还有一类东西比权重更实在、也更容易被忽略：那些**看得见的约束**。它们决定选项清单本身。下一节给它们正式的位置。

2.4 看得见的约束：菜单与点菜

你有没有想过，为什么沙盘上的河流与山脉，能决定两千年后谁修运河、谁建舰队？地理不说话——但看起来，它早就把答案写在了地形上。这是真的吗？

先把话说小：预测者眼里的世界，清单其实很短——**看得见的约束**（地理、资源、人口、技术存量），**藏着动机的人**，以及这两者**没完没了的推挤**。本节处理第一样：看得见的约束。它是三章之前被否掉的那层「本体论」里，唯一真正值得留下的部分——不是作为哲学前提，而是作为**工具**。

看得见的约束做什么用？一句话：**它决定菜单，不决定点菜**。

港口城市长得像港口城市：码头、船坞、外贸行、移民社区；绿洲城市长得像绿洲城市：水权法庭、骆驼市集、驿站。黄河流域给它的居民上的菜单上写着「治水协作」，爱琴海的菜单上写着「跨海贸易」。上一章那对分岔——大一统与城邦——不是民族的性格差异，是两份不同的菜单上，各自被点了的菜。

点菜的是谁？是拿着各自打分表的人。菜单管住的是**可行**：沙漠里点不出水稻文明，岛上点不出陆权帝国；点菜管住的是**选择**：同一份黄河菜单上，也有人点盐铁专营、有人点黄老无为。所以本书把地理决定论降级安置在这里：**约束是预测的第一味原料，不是原因的终点**——把菜单当成食客，就又回到了「数据最多、预测最离谱」的老路。

¹博尔赫斯在短篇《论科学的精确性》里写过一张 1:1 的帝国地图——铺满整个帝国，被风沙埋掉。它常被拿来讽刺「不压缩的认知」，此处留个脚印。

菜单上还有一条特殊的底线，值得单独说：所有打分表共享同一个定义域——**存在**。赌桌上没有「下一局」的人，谈不上翻盘；把「我们自己不存在」放进选项清单，一切排序立刻失效。所以任何目标函数都默认一条不可谈判的约束：**别把桌子掀了**。这不是道德律令，是排序能成立的前提。

最后一句提醒：菜单本身也在变。技术会重画地图——运河会淤，铁路会绕开港口，互联网把「距离」这个千年约束改小了一号。看得见的约束是慢变量，不是常量。

现在你可能想反驳：「决定菜单不决定点菜？那不就是半吊子的地理决定论。」
差别在于预测时你往模型里装什么。纯决定论装地形，然后硬推；菜单思维装「地形给定的选项清单 + 人的打分表」，然后问：这份菜单上，最可能被点的是哪道菜？后者多装的那一味，就是第 1 章说的必要输入——动机。

读者可能还会问

- 菜单（约束）怎么进入后面的工具箱？→ 它是「无你检验」里那个被按住的背景——第4章。
- 技术重画菜单，有没有正式的处理？→ 第11章的失败模式清单里，「外部冲击」一条专治这个。

逻辑衔接 看得见的约束画好了边界，菜单摆上了桌。但桌上真正点菜的东西——那张藏在她/他心里的打分表——看不见。看不见的东西怎么研究？下一节：从「做了什么」反推「想要什么」。

2.5 目标函数如何反推：显示性偏好

你有没有想过，为什么「听其言」之后还要「观其行」？
因为嘴上的目标可以无限美好，行为却会把真实的排序供出来。

经济学家萨缪尔森把这个直觉锻造成了工具：**显示性偏好（revealed preference）**。逻辑只有一句话：一个人在能选甲的情况下选了乙，说明**对他而言**乙不比甲差。不需要读心，只需要记账——账本就是他的选择史。

例子：同事口头宣称「健康最重要」，但连续三年接受每天通勤三小时的高薪岗位。他的嘴和脚给出两份不同的权重表。显示性偏好只认脚。

如果权重可观测，反推就无必要——直接读数即可。但现在加入一个约束：**权重藏在心里**。这一步改变了所有性质：目标从「给定」变成「推断」，从描述问题变成统计问题——从此，「想要什么」永远隔着数据的一层纱。

然后是本章第二个重要的诚实话：**反推有唯一性问题**。同一组行为，可以被多张不同的打分表解释。买咖啡这个行为，与三种互不相同的人都兼容：真喜欢咖啡味道的、需要咖啡因提神的、办公室文化里不想显得不合群的。三种动机，同一张消费小票。行为数据无法区分它们——这不是数据不够多，是**结构性的分不清**。

单个行为只能给出偏好序的**下界**：它排除了「被否决的选项排在所选选项之上」，仅此而已。要收窄，只有一条路：让同一个人在不同约束下反复选择——价格变、环境变、同伴变——每次选择切掉一块候选打分表的 space。但无论切多少刀，有限次观测永远定不出唯一的那张表。

现在你可能想反驳：「行为经济学早就证明偏好会被框架效应反转——反推出来的排序还作数吗？」

作数，但要换个读法：局部偏好。反推出的排序只在**观测到的约束区域内**有效，出了这个区域不作数。偏好是有背景的——这话不是让步，是预告：有背景的偏好，恰好是第3章「相关与因果」问题的常客。

读者可能还会问

- 反推不唯一，「各占多少」还怎么算？→ 第4章：无你检验不要求唯一识别全部动机，只要求对比「有 A / 无 A」两个世界——天然绕开唯一性。

逻辑衔接 现在清点本章家当：目标是排序 (§2.1)；尺子不止一把 (§2.2)；打分加权但权重悬空 (§2.3)；看得见的约束画菜单 (§2.4)；从行为能反推、但不唯一 (§2.5)。把这些加起来，预测者的原料清单就齐了。下一节收束本章——并把一个更大的问题按下不表。

2.6 本章小结：原料齐了，但规律会骗人

你有没有想过，为什么菜谱齐全、食材新鲜，做出来的菜还是可能难吃？因为**原料齐**和**会做**之间，还差一门手艺。预测的手艺，下一部分才开始教。

Part I 到此收口。预测者手里现在有什么？

- **动机**：预测的必要输入，一切模型的起点（第1章）；
- **目标**：动机的可比较形状——排序、多把尺子、一张悬空的打分表（本章）；
- **看得见的约束**：菜单——可行性的硬边界（本章 §2.4）；
- **行为**：动机留下的唯一脚印，可观测、可反推、但不唯一（本章 §2.5）。

接下来的一步，看起来朴素得不像话：拿着这些原料，**从过去的行为里找规律**——谁跟谁一起涨、什么之后总跟着什么——然后把规律外推到明天。这几乎就是常识本身。

但导论里那群最会算的人，手里拿的正是这份原料，做的正是这个动作，然后集体撞墙。问题不在原料，在**规律**这个词的歧义：规律有两种，一种真的能带你到明天，一种只会把你留在昨天——而它们在数据表上**长得一模一样**。怎么把这两种规律区分开，是第3章的全部内容。

最后，按约定埋下一个问题，先按下不表：**一个人的动机好懂，一百万人的动机会汇成什么？**一个人想赚钱，不等于市场有规律；一个人怕死，不等于社会怕死。个人的「想要」和宏观的「大势」之间隔着什么——这个问题会在第6章（四大齿轮的入口）被正面回答。现在只需要记住：我们迟早要过这座桥。

逻辑衔接 原料清点完毕，陷阱已预告。第3章「预测与因果」将从一次人类历史上最贵的「规律失灵」讲起——看看拥有数据最多的人，是怎么被自己的规律骗的。

Part II

预测与因果：谁是真正的推手 (Prediction and Causality)

全书位置：目标 → 预测与因果 → 贡献分解。

从人类历史上最贵的一次「规律失灵」讲起：数据最多的人，怎么把「一起动」当成了「谁推谁」。

Chapter 3

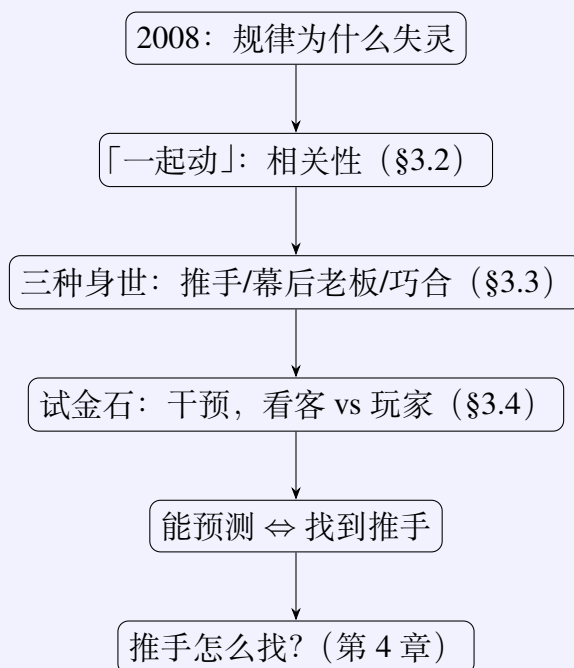
预测与因果

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：预测者的原料清点完毕——动机、目标、看得见的约束、行为。下一步动作朴素得不像话：从过去的行为里找规律，外推到明天。但导论里那群最会算的人，做的正是这个动作，然后集体撞墙。

核心动机：搞清楚「规律」这个词的歧义——它有两种，一种真能带你到明天，一种只会把你留在昨天，而它们在数据表上长得一模一样。区分它们的试金石，恰好就是本章标题里的第二个词。

逻辑地图 (Logic Map)



3.1 数据最多的人，输得最难看

你有没有想过，为什么 2008 年之前，几乎没有人觉得房价会**全国一起跌**？不是没人想过——是数据说「从来没有过」。一句「从来没有」，在预测者耳朵里到底该是什么意思？

回到导论那个现场，这次把镜头推近，看清楚那些模型的每一个零件。

零件一：**评级**。贷款被打包成证券卖给全世界的投资者，定价之前要先评级。评级机构手里的主要原料是**历史违约数据**：过去三十年，美国房贷的违约率如何、房价如何。而历史里躺着一个安静的事实——**房价从来没有在全国范围内同时下跌过**。地区性崩盘有，全国性没有。于是「全国同跌」这个事件，在模型里被当成了接近不可能；基于此，大量次级贷款的打包证券拿到了最高的安全评级。数据没有撒谎，它只是还没来得及撒谎。

零件二：**打包的魔法**。把几千笔贷款塞进一个池子再切片卖出，其安全性论证靠一句直觉：**张三违约和李四违约是两件独立的事**——一个池子不可能同时坏。这句直觉在「违约原因各自不同」的年代成立。可一旦全国房价是共同的推手，违约就不再是独立事件：房价跌，张三和李四一起违约。打包不但没摊薄风险，反而把成千上万个家庭绑在了同一根导火索上。

零件三：**反馈环**。这是最漂亮也最致命的一个。房价涨，抵押物更值钱，银行敢放更多的贷；贷款更容易，更多人买得起房；需求上来，房价继续涨。这个环在数据里的样子，是房价和放贷量的一条完美上升曲线——**趋势本身就是规律**，只要趋势在。杠杆把这条曲线放大：借钱买涨的人，赚的是双份；一旦跌，也是双份。

然后是 2008 年 9 月 15 日，雷曼兄弟破产。接下来的两周，世界的反应不在任何一张历史数据表里：货币基金跌破净值，商业票据市场冻结，银行之间互相不借钱——不是因为没钱，而是因为**没人知道谁连着谁一起倒**。冻结的根源，正是零件二那根导火索：如果房价是全国共同的推手，那所有人的违约概率都被同一个东西牵着，昨天的「独立」是假的。

把三个零件合起来，失败的模式就浮出来了。模型们刻画了**谁跟谁一起动**——房价与违约、房价与放贷、机构与机构——精确到小数点后好几位。它们没有问的是：**谁在推谁**。当「一起动」被当成永恒规律拿去下注，而那个「一起动」本身只是平静年代的产物，环境一换，规律整个作废。

诚实标注：把 2008 年压缩成「把相关当成了因果」是一句简化的叙事。实际失效机制更技术——违约相关性被系统性低估、尾部风险定价不足、激励结构扭曲。但内核经得起压缩：平静年代测出的「一起动」，被当成永恒规律去下注。这个内核，下一节用一个冰淇淋就能讲清楚。

现在你可能想反驳：「事后看当然清楚，事前谁能知道？这是事后诸葛亮。」

这个反驳恰好是对的——而且它正是本书的一条主线。事后人人都说「必然」，事前几乎无人行动，这个不对称叫后见之明偏差（hindsight bias）。本书对它的回应不是假装能消灭它，而是换一个检验标准：**预测的价值在事前，不在事后**（导论已立此规矩）。所以接下来的问题很诚实：在事前，有没有一套办法，把「会带你到明天的规律」和「只会留在昨天的规律」区分开？有。而且它简单到令人不安。

读者可能还会问

- 「一起动」这个东西有正式的名字吗？→ 有，下一节：相关性——以及它最古老的日常版本。
- 两种规律的判据是什么？→ §3.4：干预。在那之前，先把「一起动」的所有可能身世数清楚。
- 「各占多少」的定量版本在哪？→ 第4章：无你检验。

逻辑衔接 2008 年的模型输在把「一起动」当「谁推谁」。但「一起动」本身不丢人——它是所有发现的起点。问题从来不是用不用它，而是**怎么用它**。下一节把它放到最小的实验台上：一个冰淇淋摊、一个游泳池、一个夏天。

3.2 冰淇淋与溺水

你有没有想过，为什么家长总在夏天说「少吃点冰的」？这句唠叨的统计版本，是全书最著名的一张散点图。

数据是真实存在的：把每个月冰淇淋销量和溺水人数画在一张图上，两条线手拉手——冰淇淋卖得越多的月份，淹死的人越多。关系强到不容置疑：夏天，两者一起冲顶；冬天，一起见底。

现在假设你是那位拿到数据的分析师，报告要写结论。候选解释有三个：

一，**冰淇淋导致溺水**——吃冰的抽筋，下水就出事。听起来离谱，但注意：数据对它的支持和其他解释一样多。

二，**溺水导致冰淇淋**——家长用甜筒安抚受惊的孩子？这个方向听起来更离谱，但数据同样不反对。

三，**夏天**——天热，人多吃冰，也多下水。同一个季节，两只手各拉一个数字。

「一起动」在统计学里的正式名字是**相关性（correlation）**——此后本书只用日常说法：「一起动」，或者「手拉手」。它度量的是两个量的步调，**不问方向，不问理由**。冰

淇淋与溺水手拉手，是相关；房价与放贷量手拉手，也是相关。数据表对这两对的记录方式一模一样。

「相关不等于因果」这句话人人会说，但它被说得太多，已经磨得没有内容了——说完等于没说。本书要给它装上内容，方法是把这个「不等于」拆开数清楚：「**一起动**」**到底能有几种身世**？数清楚了，每一种身世配一种处置办法，「相关还是因果」就从事后清谈变成了事前手艺。

现在你可能想反驳：「冰淇淋这种例子太小儿科了，真实数据不会这么好骗人。」
恰恰相反——数据越大，越好骗。下一节的第三种身世会解释为什么：数据越多，纯凭巧合「手拉手」的变量对就越多。在足够大的数据里，你几乎总能找到一条跟你的销量完美同步的曲线——问题是它对明天毫无承诺。

逻辑衔接 「一起动」至少有三种身世。冰淇淋例子已经把前两种（谁推谁、第三者推）露了脸，但还没有正式点名。下一节把三种身世全部数完——数到最后会发现，其中一种身世，曾让一所大学差点背上一顶它没有戴的帽子。

3.3 三种身世：推手、幕后老板、巧合

你有没有想过，为什么刑侦剧里第一个被捕的人几乎从来不是真凶？
因为他只是**出现在现场**。数据世界里的「现场」，比刑侦剧里的更拥挤。

身世一：**真的有人推**。A 推着 B 动。吸烟推着肺癌动，利率推着房贷动。这是我们最希望找到的身世——找到了，规律就能带你到明天，因为推手明天还在推。日常语言里的「原因」，指的就是它。本书给这个身世起一个贯穿全书的名字：**推手**。

身世二：**幕后老板**。没人推谁——是第三个东西 C 同时推着 A 和 B。夏天推着冰淇淋销量，也推着下水人数；冰淇淋和溺水谁也不欠谁。这个 C 在统计学里叫**共同原因 (confounder)**——正名这一次，此后本书叫它**幕后老板**。它是数据世界的头号陷阱制造者：它制造的手拉手，和推手制造的手拉手，在数据表上**无法区分**。2008 年的模型缺的那一问——「谁在推谁」——问的就是这个。

身世三：**巧合**。没有推手，没有老板，纯粹是随机波动撞出的同步。它有一个不安的性质：**数据越多，它必然越多**。有人认真统计过：好莱坞演员尼古拉斯·凯奇每年出演的电影数量，与美国掉进游泳池溺水的人数，在某十几年里高度同步。没有人会为此立法限制凯奇接戏——因为常识告诉我们这是巧合。但在一个几万列变量的数据库里，你并不总能调用常识：总有一列「凯奇电影数」在等着你的「溺水人数」，而这一次，你不知道它是凯奇。

如果「一起动」只是被记录、被汇报，那它永远是新闻——过去的事，说说而已。但现在加入一个约束：**你必须拿它下注**——用真金白银预测明天。这

一步改变了所有性质：三种身世瞬间分出生死——推手值得下注，幕后老板和巧合会让你倾家荡产。这就是「相关」与「因果」在本书里分家的时刻。

三种身世里，最深的坑是身世二。因为它可以**长出反直觉的样子**——这个性质值得用一个真实的案例钉死。

1973 年，加州大学伯克利分校被怀疑在研究生录取上歧视女性。证据看上去很硬：全校总体数据，男性申请者录取率约 44%，女性约 35%——九个百分点的差距，样本数以千计，统计上铁板钉钉。如果是身世一（性别推着录取结果），这是歧视实锤。

但有人把数据拆开了——**按院系拆**。拆开之后的图景整个翻转：一百多个院系里，大多数院系女性的录取率与男性持平甚至更高；只有少数几个系明显偏低。差距从哪来的？**申请的分布**：女性更多申请录取率本来就低的院系（竞争激烈、名额少的那类），男性更多申请录取率高的院系。把「申请了哪个系」这个幕后老板按住，「歧视」的手拉手就消失了。

整体数字与分组数字**打架**，而且方向可以整个翻转——这个现象在统计学里叫**辛普森悖论 (Simpson's paradox)**，正名这一次，此后本书叫它「整体与分组打架」。**诚实标注：伯克利案例在统计文献里有后续再分析，具体数字与解读有争议；但「聚合方式改变结论方向」这一机制本身是教科书级的稳健事实，此处用它作机制的示例，不作史实的终审。**

现在你可能想反驳：「那我以后看数据只看分组、不看整体，不就安全了？」**不安全——分组的方向一样能骗人**。按哪个维度分组、分多细，本身就是一个选择；换一个分组维度，「整体与分组打架」可以再翻回去（柏拉图式的教训：刀可以切出任何形状）。所以光靠「看数据的姿势」不够，你需要一个**主动的判据**——不只是换角度看，而是动手试。这就是下一节。

读者可能还会问

- 「按住幕后老板」这个动作，有正式版本吗？→ 有：对照与随机分组，第4章的主角。
- 判断身世的主动判据是什么？→ 下一节：干预——看客与玩家的分界线。

逻辑衔接 三种身世数完了：推手、幕后老板、巧合。它们在数据表上长得一模一样，看数据的姿势（整体、分组、换个组分）只能排除其中一部分。要真正分辨，需要一个数据之外的动作。下一节说出这个动作的名字——它同时也是「预测」这个词开始说清楚的时刻。

3.4 看客与玩家：一堵墙

你有没有想过，为什么球迷在观众席上「指挥」得头头是道，下了场就腿软？因为**看比赛**和**打比赛**是两种技能。预测也有这道分界线——而它恰好就是分辨三种身世的判据。

先给这个动作命名：**干预 (intervention)**——动手改一下，看世界怎么回应。把冰淇淋摊关掉，溺水人数动不动？把利率加一码，房价动不动？干预是三种身世的公开处刑：如果「一起动」是幕后老板造的，把其中一个按住，另一个纹丝不动；如果真有推手，被推的那个立刻跟着变。巧合则在新数据里自己散架。

用干预做分界线，「规律」就分成了两族。**看客的规律**：我站在系统外面看，记录谁跟谁一起动——它对「世界会怎样」或许有用。**玩家的规律**：我站在系统里面，我的动作本身会搅动系统——我需要知道**我做了 X 之后**，世界会怎么回应。看客只需要相关性，玩家必须找到推手。

如果预测者永远站在系统外面，那「一起动」够用——看客的位置上，相关性就是全部。但现在加入一个约束：**预测者的预测会变成行动**——他要加息、要建坝、要改革，而且他知道别人也会根据他的预测行动。这一步改变了所有性质：他搅动的那部分世界，昨天没有数据——他必须知道推手，才能算出自己动手之后的账。这就是看客预测与玩家预测分家的时刻。

现在处理一个必须正面回应的反驳，因为它看起来正好打在本书的七寸上：**天气预报反驳**。

「天气预报员从不干预天气——他既不造云也不驱风。按你的标准，气象学没有因果、也不该能预测。可事实是天气预报越来越准。可见**不找到推手，照样能预测**；你的『能预测就得有因果』，被现实打脸了。」

这个反驳值得认真对待，因为它对了一半。拆开看：

第一，天气预报的「准」，恰恰**不是**「明天会和今天一样」式的相关性外推。农民谚语就是那种外推——「朝霞不出门」，在大多数日子里管用，在锋面过境的天气里系统性失灵。现代预报靠的是把大气的物理装进超级计算机：空气怎么流动、水汽怎么凝结、热量怎么传导——**一套推手的清单**。预报越准，恰恰因为推手找得越全。所以天气预报打脸的不是本书，是「相关性够用论」。

第二，也是更关键的一半：气象学的目标本来就是**看客预测**——预报员的世界里，人类（暂时）不下棋。预报回答「明天会怎样」，从不回答「你怎样做能让台风转向」。它给你的全部能动性，是带一把伞。

而本书在导论里承诺的目标不一样：**社会在不同选择下会走向哪里**。加息还是不加、补贴还是收税、开战还是谈判——这些问题的提问者不是观众，是球员。政策就是干预。一个只装着「一起动」的社会科学，在这些问题上必然哑火：它能背出「历史上

每次加息之后通胀都降了」，却说不出「这次加息之后通胀会怎样」——因为它不知道加息是推手，还是加息和通胀低是同一只幕后老板手下的两个提线木偶（比如「经济过热」同时推高利率需求和通胀）。

所以收束成一句话，也是本章的主命题——**本书意义上的预测（玩家预测）与因果是同一件事**：能回答「我做了 X 之后世界去哪」的模型，必然是装着推手的模型；装着推手的模型，必然能回答那个问题。**这句话的严格版本（「干预性预测」的适用范围与边界）在附录与第5章继续收紧；反例与限制——比如推手只在历史范围内成立、干预本身会改变系统——本书不回避，见第11章的失败模式清单。**

现在你可能想反驳：「照这么说，玩家预测的要求高得多——可现实里很多事根本不容许干预。你不能随机让一半国家加息、另一半不加；不能为了验证制度的作用，把一个国家劈成两半做四十年实验。」

完全正确——这正是下一章存在的理由。大自然和历史有时会替我们做那些不容许的实验：一场瘟疫、一次坏血病远航、一道一夜之间砌起来的墙。读懂这些「被安排好的实验」，就是找推手的手艺。手艺的名字，下一章给出。

读者可能还会问

- 找推手的完整手艺（对照、随机、自然实验）→ 第4章。
- 社会有没有自己的「大气物理学」——推手的动力学清单？→ 第6章起的「四大齿轮」。

逻辑衔接 本章把「规律」劈成了两半：一起动（三种身世，数据上看不出差别）与谁推谁（干预才问得出来）。预测社会的模型必须装后半。那么推手怎么找？下一章从一场瘟疫里的一台水泵讲起——那个方法的名字，借自一个你意想不到的地方：法庭。

3.5 本章小结：规律的两张面孔

你有没有想过，为什么气象站宁可报错也不敢停报，而 2008 年之后没有人再敢用「房价从未全国同跌」定价？

两个动作背后是同一个觉悟：**规律的价值，要用明天来检验。**

收束本章的四步：

1. **事故报告** (§3.1)：2008 年的模型精确刻画了「谁跟谁一起动」，从没问过「谁在推谁」——平静年代的相关性被当成永恒规律下注，环境一换全线作废；
2. **命名** (§3.2)：「一起动」叫相关性；它有两种命运，取决于身世；

3. **数身世 (§3.3)**: 推手、幕后老板 (共同原因)、巧合——三者数据表上同脸; 幕后老板还能让整体与分组打架 (辛普森悖论);
4. **试金石 (§3.4)**: 干预。看客可以用相关性, 玩家必须找推手; 本书的预测目标是玩家预测——所以**能预测与有因果是同一件事**。天气预报反驳没有打脸这个命题, 反而帮我们把它说得更准: 气象学的准来自推手清单 (物理学), 它的边界是看客位。

我们能说什么: 相关性必须先过「身世审查」才配下注; 干预是审查的唯一主动手段; 玩家预测就是装着推手的模型。我们不能说什么: 不做干预 (或等价物) 时对因果的断言——那是把新闻当成了预报。

逻辑衔接 工具的名字还欠着: 怎么**找推手**、找到了怎么**定量**? 第4章「贡献分解: 无你检验」补上这两笔。它的第一现场不是实验室, 是 1854 年伦敦的一台水泵——和一个问题: **要是没有你, 这件事还会发生吗?**

全书位置: 预测与因果 → **贡献分解: 无你检验** → 法庭上的时光机。

从一台水泵、一场坏血病远航和一道墙里, 学同一门手艺: 要是没有你, 这件事还会发生吗?

Chapter 4

贡献分解：无你检验

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：干预是分辨「推手」与「幕后老板」的试金石，但现实里大量重要的问题不容许干预——不能随机让一半国家加息，不能为了验证制度重演一次历史。

核心动机：展示大自然和历史如何替我们做那些不容许的实验，并把找到的推手定成可以算账的量——「 A 和 B 共同导致 D ，各占多少」这个问题，从今天起有一个可操作的答法。这门手艺的第一个现场不在实验室：在 1854 年伦敦的一台水泵旁。

逻辑地图 (Logic Map)

推手怎么找、怎么算账？



无你检验：拆掉的水泵 (§4.1)



平行宇宙对比法：船医与随机 (§4.2)



按住第三只手：红酒与香烟 (§4.3)



找推手：自然实验 (§4.4)



一屋子推手，各占多少 (§4.5)

4.1 一台水泵的审讯

你有没有想过，为什么侦探到了现场总要问：「如果那晚他不在场，死者还会死吗？」这个问题看似多余——人已经死了。但正是这个「多余」的问题，把**在场**和**有责**分开了。

1854 年 8 月底，伦敦苏活区。三天之内，一百多人死于霍乱；一周之内，这条街上的死亡数字爬过五百。当时的官方学说认为霍乱靠「坏空气」传播——瘴气说。但一位名叫约翰·斯诺（John Snow）的麻醉科医生不信：如果病因在空气里，为什么同一条街上有人死有人活？

斯诺做了一件在方法论上惊人的事：**他把死亡个案一个一个标在地图上**。在今天，这只是数据可视化；在 1854 年，这是在给一门还不存在的学科画地基。地图上的点密密麻麻地聚在一处——**宽街的水泵**周围。他挨家挨户走访：死者的家人喝的是哪里的水？他甚至找到异常点——离水泵不远的济贫院和酿酒厂，死亡极少：前者有自己的水井，后者的工人喝啤酒。

然后是那个被讲了无数次、但值得再讲一次的动作：斯诺说服教区当局，**拆掉了宽街水泵的把手**。疫情随后消退了。

教科书讲到「疫情随后消退」就收尾，本书不能——因为那里有一个必须交代的诚实细节：**疫情在拆泵把之前，已经在回落**。斯诺本人在报告里承认了这一点：最严重的街区已经空了（死了的死了，跑的跑了），干预赶到时，火已经小了一半。**把「拆泵把终结了疫情」当成干净的因果故事，是对历史的压缩；真正让斯诺名垂方法史的，不是这个动作本身，而是接下来那个更大规模的对照**。顺便说：斯诺不知道霍乱弧菌的存在——细菌要到几十年后才被确认。他手里没有病原体，只有地图、走访和一个问题。

那个更大的对照才是本章真正的主角。伦敦当时有两家自来水公司，服务同一片街区：兰贝斯公司 1852 年把取水口**搬到了泰晤士河上游**（污水排放口之上），萨瑟克—沃克斯豪尔公司继续在下**游**取水（伦敦的污水正排在那里）。同一场 1854 年疫情里，喝下游水的家庭，死亡率大约是喝上游水家庭的**八到九倍**。街区相同、阶层混杂、天气相同、空气相同——只有水源不同。这一次，不需要拆任何东西，**城市自己已经把实验做完了**，斯诺只是读懂了它。

现在把这个方法的名字正式交出来。要问「水泵是不是推手」，斯诺式的问题其实是：

要是没有你，这件事还会发生吗？——把推手拿掉，看看世界少了哪一块。

少掉的那一块，就是**你的账**。

法律界为这个问题起了一个名字：**无你检验（but-for test）**——正名这一次，此后全书只用中文名。法庭用它问被告：「**要不是你**，损害还会发生吗？」答「还会发生」，无罪责；答「不会发生」，你入账。那个「没有你的世界」，学名叫反事实（counterfactual）——此后本书叫它**平行宇宙**：与真实世界完全相同，只差你这一件事。

如果审查推手只要回答「是不是它」，那地图加走访就够了——「大概率是」。但现在加入一个约束：**答案必须变成一个可以下注的量**——少了它，风险少几分；拿掉它，损失掉几成。这一步改变了所有性质：定性的「有责」升级成了定量的「账」，这就是本章标题里「分解」二字的时刻。

现在你可能想反驳：「斯诺只是运气好——他碰巧猜对了水。要是他拆了泵把疫情还在涨呢？」

问对了——这正是下一节的内容。单次拆除确实说明不了太多（疫情本来就在回落）。让结论硬起来的不是那一次拆除，是**两套人群的系统对照**：上游水对下游水，八倍的死亡率差。对照怎么造、怎么造得干净，是一门手艺——这门手艺的下次亮相，在一条远航的军舰上。

读者可能还会问

- 「对照」怎么做才干净？→ §4.2：从船医到随机分组。
- 无你检验的定量版本（「各占多少」）什么时候登场？→ §4.5——先得解决一个更阴险的障碍。

逻辑衔接 无你检验的语法有了：拿掉推手，看世界少哪块。但「拿掉」谈何容易——1854年的伦敦是运气好，城市碰巧替斯诺切好了对照组。绝大多数时候，对照组得自己造。造它最伟大的民间版本，在一条船的病号舱里。

4.2 船医、对照与平行宇宙

你有没有想过，为什么「我吃了这个药然后好了」从来不算数，但「一千人吃了、一千人没吃」就算数？

因为前者的对照组，是**另一个你**——而另一个你，只有一个办法能看到。

1747年5月，皇家海军军舰「索尔兹伯里号」在海上巡航。船医詹姆斯·林德（James Lind）面对病号舱里十二个坏血病人，做了一个朴素到粗粝的安排：他把十二人**两两分组**，六组人吃完全相同的伙食，唯一的差别是各自的「药」——一组喝苹果酒，一组喝稀释硫酸，一组喝醋，一组喝海水，一组吞一种催泻膏药，最后一组每天吃**两个橙子一个柠檬**。

六天后，橙子柠檬组的一个病人已经能回去值班，另一个也基本康复；其余各组没有任何像样的起色。柑橘治坏血病——这个结论在两千年里被水手们零星地撞见过又被遗忘，林德第一次把它放进了**对照**的框架：同样的船、同样的伙食、同样的病程，只差一样东西。

诚实标注：林德的分组谈不上随机，样本也只有十二人，他本人对结论的医学解释也是错的（他以为是消化腐败）。而且证据到了也要排队：海军正式配发柠檬汁，是四十多年后的事——这个故事里「证据说服世界」的部分，比教科书版本艰难得多。但它作为「对照思想」的早期现场，货真价实。

把林德的安排现代化，就到了今天互联网公司的日常。一个新的推荐算法该不该全量上线？工程师不问「上线后效果好不好」——任何东西上线后总会「看起来有效果」。他们把用户随机劈成两半，一半用旧算法、一半用新算法，同一时段、同一环境，比留存、比成交。这就是**对照实验（randomized controlled trial）**——正名这一次，此后本书用日常说法：**平行宇宙对比法**。

现在必须说清楚「随机」这两个字到底在干什么——它不是仪式，是全书最深刻的一个装置。

回到上一章的术语：数据里的手拉手，可能出自推手，也可能出自幕后老板。平行宇宙对比法的全部要害，在于**分组那一下**。如果不随机分组，比如让病人自己选疗法——选择喝苹果酒的人，和选择喝硫酸的人，很可能本来就不是一类人（勇敢程度、病情轻重、性格，全都不同）。你比较的就不是疗法，而是「会选这种疗法的人」。用上一章的话说：**选择本身就是一个幕后老板**。

随机分组的作用，是把所有看得见和**看不见**的共同原因同时按住：分组的瞬间，谁也不知道自己会落在哪一半——年龄、病情、性格、运气，在两组之间被骰子抹平。注意那个惊人的部分：**你不需要知道幕后老板是谁，甚至不需要知道有多少个**——随机一摇，它们全体被平均掉。这就是为什么医学在引入随机对照之后，才真正开始甩开江湖偏方：它不需要赢下每一场辩论，只需要造出干净的两半世界。

现在你可能想反驳：「这不就是『控制变量』吗？中学物理就学过。」

差一个致命的维度。控制变量要求你**事先列出**所有要按住的东西——列漏一个，全盘作废。而随机按住的是**你没列到的那些**。2008年的模型们正是死在「自以为列全了」：全国房价同跌这个变量，不在任何一张清单上。随机分组的伟大，恰恰在于它对**无知的清单**也有效。

逻辑衔接 平行宇宙对比法是手艺的巅峰——但它有一个先天的适用边界：你得**能**动手。能随机上线算法，不能随机让一半国家计划经济四十年。现实里最重要的问题，大多在「不能动手」的那一侧。怎么办？下一节看两个在「不能动手」的现场与幕后老板缠斗的案例——一个关于红酒，一个关于香烟。

4.3 红酒、香烟与第三只手

你有没有想过，为什么养生建议每过几年就翻一次面？
咖啡昨天还致癌，今天又护心。翻来翻去的，是幕后老板。

二十世纪末，一条对爱酒人士极其友好的规律登上了各大媒体：**适量喝红酒的人，心脏病发病率更低**。「法国悖论」——法国人吃那么多奶酪黄油，心血管病却不算高——被归功于餐桌上的红酒。观察数据确实手拉手：适量饮酒组的冠心病风险，比不喝酒组低一截。

如果这是推手型关系，医生的处方笺上就该出现「波尔多，每日一杯」。但挂号的读者应该已经条件反射地问：**幕后老板是谁**？候选名单很快浮出水面，而且每一条都体面：喝得起红酒的人更富裕，而富裕本身就关联更好的医疗与锻炼；适量饮酒的人更可能是「生活自律」型人格；而那个不喝酒的对照组里，混着不少**因病戒酒**的人——他们把「不喝酒组」的平均健康水平拉低了（行话叫「戒酒者偏差」：对照组不干净）。

裁决这个案子需要一个更刁钻的对照：一群「**被迫不喝酒**」的人。东亚人群里恰有——一类天生一喝就脸红心跳的基因变异携带者（乙醛分解能力弱），这类人里的多数干脆不怎么碰酒。**如果红酒真的护心**，这些「天生喝不了」的人心脏应该更差。数据没有支持这一点；更新的汇总证据甚至把「适量」的保护效应整个掀翻。**诚实标注：这条证据链在流行病学里仍有争议与细化（剂量、病种、人群异质性），「红酒护心」从共识退到存疑是真实的学术轨迹，本书只取这个轨迹的方法论截面：观察性结论被更好的对照设计一步步挤干。**

香烟的故事结构相同，但当事人分量不同——坐在被告对面的，是二十世纪最伟大的统计学家之一。

上世纪五十年代，吸烟与肺癌的相关性铁一般坚硬：吸烟者肺癌发病率是不吸烟者的好几倍，吸得越多越高。多数人到此结案。但费舍尔（R. A. Fisher）——现代统计推断的奠基人、本人烟斗不离手——提出了一个**完全合法**的另类身世：也许存在某种基因，它同时让人**更爱抽烟**、又**更容易得肺癌**。吸烟和肺癌手拉手，幕后老板是基因——就像夏天同时推着冰淇淋和溺水。

这个假说不该被嘲笑，它是上一章身世二的标准应用。真正该学的是**怎么裁决它**：不是靠辩论，而是靠把对照做得更狠。后续二十年的证据从三个方向合围：吸得越多、风险越高（剂量反应——基因一般不挑剂量）；**戒烟**多年后，肺癌风险随戒烟年数显著下降（基因可不会因为戒烟就改变表达时间表）；焦油涂抹实验在小鼠皮肤上诱发肿瘤（推手直接在实验台上现形）。到上世纪六十年代，主流结论落定：吸烟致肺癌，推手型关系。费舍尔到去世都没有接受这个结论。**他晚年接受烟草行业资助这一事实，让这桩公案多了一层「利益如何借方法论之名续航」的注脚——那一层留给第9章。**

这两个案子合起来教一件事，姑且叫**按住第三只手**：幕后老板总在场，随机分组按得住它，但现实中随机常常不可得。这时候的路数是：列出嫌疑老板，一个一个地找替

代对照去按（更富裕、自律、戒酒者偏差；基因假说），每按住一个，剩下的关系就更接近推手。这项工作的尽头没有「逻辑上排除一切可能」——你永远可以再发明一个隐藏老板（这正好是拒绝证据者的无限退路）。实践中的终点是：**哪个故事需要的额外假设更少、解释的独立证据更多，哪个故事胜出**。科学在这件事上更像法庭，而不是数学——这个相似性，Part III 会正面展开。

现在你可能想反驳：「『解释的证据更多者胜出』听着还是不放心——万一隐藏老板有十个呢？」

那就永远处于『暂时胜出』状态——本书不假装能给出更多。这套手艺给你的不是逻辑保证，是**可辩护**的结论：给定现有证据，这样下注最合理。这个词——「可辩护」——是从法庭借来的，借得毫不惭愧，因为下面马上要看到：历史有时候会自己动手，做出人类不敢做的实验。

读者可能还会问

- 「历史自己动手做实验」有正式名字吗？→ 下一节：自然实验——找推手的第三条路。
- 按住所有能按住的手之后，「各占多少」怎么算？→ §4.5。

逻辑衔接 三件套齐了：无你检验给问题（没有你会怎样），平行宇宙对比法给装置（随机按住第三只手），按住第三只手给耐性（一个嫌疑一个嫌疑地排查）。还缺最后一块：当随机彻底不可得、连替代对照都难造的时候，去哪里找现成的两半世界？答案是：**等着**——历史偶尔会替你把国家劈成两半。

4.4 能预测，因为找到推手

你有没有想过，为什么柏林墙旧址的导游总爱指着一条街说「墙就切在这里」？因为那条线不是柏林人画的——它划分世界的方式，**随机得近乎无礼**。

先把手艺的名字落定。前三节做的事——找推手、算它的账——在学问里叫**因果推断 (causal inference)**：正名这一次，此后本书只用日常说法，**找推手**。而它最省力的路数，是去**捡**大自然和历史已经做完的实验：**自然实验 (natural experiment)**——正名这一次，此后叫「现成的两半世界」。

标准案例：1945 年后的德国。同一个民族、同一种语言、同一段战前工业史，被占领区的行政线条劈成两半。四十年后重新打开，西边的生产率大约是东边的三倍上下。两半世界的差异清单上，最大的那一项是**制度**——市场与计划、私有与国有、开放与封闭。文化解释不了（文化相同），地理解释不了（地图相连），历史起点解释不了（战前

同源)。当然，这个案例里最干净的切片在柏林城里：同一道墙，把同一条街切成两半——街这边与街那边的住户，语言、饮食、亲戚、战前的营生全部相同，不同的只有墙那边分过去的制度。**诚实标注：占领分区绝非随机（它是地缘政治的产物），东西两侧在战争破坏、战后资源转移上也有系统差异——这是一个「不完美但极有用」的两半世界，它的正确用法是排除粗解释（文化、语言），而不是给出精确到个位数的制度贡献。精确到个位数，需要附录里的整套装备。**

自然实验比它看上去更常见，因为「历史乱丢骰子」的频率被严重低估了：一场瘟疫随机袭击一座城（1854 年的伦敦）；一条河流改道随机惠顾两岸；一项政策只在某个省试点；一个基因随机决定谁一喝就脸红。找推手的高手，一半的功力用在**识别**这些现成的两半世界上——本书第三部分会走进一个专门「捡现成两半世界」的行业，他们甚至为此建立了八百年的判例库。

现在把上一章的主命题补完整。上一章说：本书意义上的预测（玩家预测——「社会在不同选择下会走向哪里」）与因果是同一件事。本章把它落成三句工作口诀：

- **找到了推手，才敢做玩家预测**——知道加息是推手而非提线木偶，「加息之后通胀怎样」才有资格被回答；
- **无你检验把推手变成账**——「没有它会怎样」，那个差值就是它的分量；
- **账算得可辩护，预测才立得住**——不是逻辑保证，是证据重量下的最优下注。

现在你可能想反驳：「照这么说，找到推手 = 找到全部推手？一个结果从来不止一个推手——通胀是货币、供给、预期、战争一起推的，你一个个找要找到什么时候？」

这个反驳不是刁难，是本章最后一块拼图。推手从来不单独作案。多个推手共同作案时，「各占多少」怎么算——这是最后一节，也是全书定量部分的真正起点。

逻辑衔接 单一推手的验证手艺完整了。但现实里的结果——一次通胀、一场危机、一个王朝的兴衰——几乎总是一屋子推手的共同作品。一屋子的账，怎么分？下一节把全书前两部分的工具全部摆上桌，拼成那个问题最早的、也是至今最实用的答法。

4.5 一屋子推手，各占多少

你有没有想过，为什么公司开「复盘会」从来吵不出结果？

每个部门都有一套「主要是我们」的数据，而且**每一套都是真的**。吵不出结果，可能不是人的问题，是**分账这门算术本身的性质**。

一个具体到俗气的场景。某电商公司季度销量涨了 30%，复盘会上四个部门依次发言。市场部：「我们投了开年广告。」产品部：「我们改了购物车流程。」运营部：「本来就是旺季。」会议室角落（无人认领的）声音：「竞品仓库被台风淹了，断货一个月。」

四个说法**全部为真**，而且互不排斥——销量是这四个推手一起推的。真正的问题从「谁有功」变成：**各占多少**。

上一节的工具立刻就能上场：对每个推手做一次无你检验。想象四个平行宇宙——分别没有广告、没有改版、不在旺季、竞品没断货——各自算一遍销量，与真实世界相减，得到四个差值。直觉上，这四个差值就是四份功劳。

但这里有两个麻烦，每一个都值得单独命名。

麻烦一：平行宇宙不止一个。「没有广告」的世界，可以是「其他一切照旧」的世界，也可以是「没有广告所以也就没敢上旺季大促」的世界。两个平行宇宙里，广告那份差值不一样。换句话说：**先撤谁、后撤谁，账不一样**。设想广告与旺季大促是搭手的——广告把人引进门，大促把人推过下单门槛；单独撤广告，销量小跌（大促还在撑）；广告和改版一起撤，可能暴跌（两根柱子同时抽走）。撤的**顺序**改变每一份差值。

麻烦二：四份差值加起来，不等于 30%。因为搭手的部分要么被重复记账（每个部门都把门槛效应算进自己），要么被漏记（单独看谁都不显著、合在一起才致命的「最后一根稻草」效应）。各份之和守恒，是会计的美德，不是因果世界的性质。「**顺序依赖**」与「**和不必守恒**」不是本节的修辞花招，它们是**多推手算账的结构困难——任何号称能分账的方法都必须先回答这两个麻烦，不回答的都是耍流氓**。

那么有没有出路？有，而且思路朴素得像一句老话：**轮流坐庄，求个平均**。既然撤的顺序影响每份账，那就把所有可能的出场顺序都算一遍——先撤广告再撤改版算一遍，先撤改版再撤广告再算一遍……每个推手在所有顺序里各有一份差值，把每个推手的差值**跨顺序平均**。这个平均值有一个惹人喜爱的性质：无论按什么口径把推手分组，各组平均账之和恰好等于总变化——搭手的部分被公平地摊给搭手的人。它还有两个久经考验的用场：合作博弈论里它管分配（成本怎么摊、联盟怎么分红），机器学习里它管解释（一个预测里各特征的分量）。这套「**轮流坐庄求平均**」的严格版本（**Shapley 值**）有公理化基础与精确算法，本书把它连同全部公式一起，挂在第**5**章与附录——**Part II 只立直觉**。

不过别高兴得太满。轮流坐庄解决的是「在给定的推手清单内公平分账」，它管不了两件事：清单外的推手（没人复盘「运气」这个部门，虽然角落里那个声音最大），以及清单上的推手**本身从哪来**——广告是市场部想冲 KPI 投的，改版是产品经理想做点事提的。把这句话放大到全社会：**每一个推手，背后都是动机的沉淀**。

于是，按 Part I 开头立下的约定，本章末尾埋下第二个问题，先按下不表：**推手找到了，账也分了——可推手自己是被什么推的？**千万个「想赚钱」的动机，怎么聚成「通胀」这个宏观推手？推手与推手之间，又是怎么咬合成一台叫「社会」的机器的？这个问题将在第**6**章（四大齿轮的入口）正面回答。现在只需记住：**分账分到最细处，墙到了——墙那边的地界，属于本书的后半程**。

现在你可能想反驳：「各占多少？这不就是会计吗——把发生的钱数一数。」

会计数的是发生的世界，无你检验数的是没发生的宇宙。这就是为什么分账比记账难一个维度：记账只要观察，分账必须想象——而且要让想象**可检验**。让想象可检验的整套纪律，就是本章的全部内容。

逻辑衔接 至此，「各占多少」有了白话版的完整答法：逐个做无你检验、承认顺序依赖、跨顺序求平均、诚实标注清单的边界。这个答法不完美——但请注意你此刻的感受：它**可辩护**。这个词从哪来的？下一章揭晓：它来自一个每天被迫回答「各占多少」、答错会出人命的地方——法庭。

4.6 本章小结：从「是不是」到「占多少」

你有没有想过，为什么侦探小说的结局总是「就是他」，而法庭剧的结局是「判七年」？

从**定性**到**定量**之间，隔着人类文明的一部方法史。

收束 Part II 的五步：

1. **无你检验** (§4.1)：「要是没有你，这事还会发生吗？」——斯诺的水泵给出了第一现场；诚实地说，单次拆除的因果成色不足，真正的力量来自系统对照；
2. **平行宇宙对比法** (§4.2)：随机分组按住看得见与**看不见**的第三只手——它对无知的清单也有效，这是它甩开「控制变量」一个身位的地方；
3. **按住第三只手** (§4.3)：随机不可得时，逐个排查幕后老板——红酒案的老板不止一个，费舍尔的基因假说合法但被更狠的对照合围；终点不是逻辑排除，是「假设更少、证据更多者胜出」；
4. **找推手** (§4.4)：因果推断的日常名。自然实验——历史替我们做的实验（东西德）——是不容许干预时的现成两半世界；
5. **各占多少** (§4.5)：对每个推手做无你检验，承认顺序依赖与和不必要守恒，跨顺序求平均——不完美，但可辩护。

Part II 到此收口，两座桥按约定架好：其一是纵向的——Part I 末尾问「一个人的动机如何汇成大势」，本章末尾补上第二问「推手本身被什么推」；两问同指一个地方：**动机如何聚合成宏观的齿轮**。答案在 Part IV 开头交付。其二是横向的——「可辩护」这个贯穿本章的词，来自一个把「各占多少」磨了几千年的行当。那个行当管这种问题叫**定责**，管无你检验叫**要件**。下一站：法庭。

逻辑衔接 第5章「法庭上的时光机」将证明一件事：本书在 Part II 拼出来的这套工具，不是书斋发明——它是一个每天被迫回答「各占多少、必须给数字、答错要负责任」的行业，在几千年里被迫练出来的基本功。法律是方法的证明，而不只是社会的又一个齿轮。

Part III

法庭上的时光机：多因分账 (The Courtroom Time Machine)

Chapter 5

法庭上的时光机：当因果必须给出一个数字

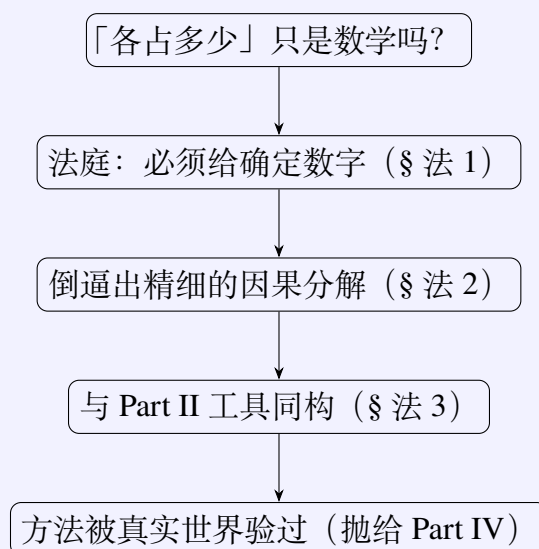
本章动机 (Motivation)

Part II 给了我们一个工具：把「 A 和 B 共同导致 D ，各占多少」写成一个可比的量—— $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ ，也就是「无你检验」：把 A 拿掉， D 的概率掉多少，掉的那块就是 A 的功劳。

核心动机：你可能会想，这是书斋里的数学玩具。这一章要证明它不是——有一群人被迫每天使用这个工具，而且他们不能给模糊答案：必须说清「70% 是他的责任」。

这群人叫法官。法律，是因果贡献分解方法最早的成熟应用现场。

逻辑地图 (Logic Map)



5.1 当「差不多」不行的时候

【骨架·追问链（终版）】为什么法庭是检验因果分解的天然实验室？→ 因为纠纷必须了结：不能停留在「有点像他的错」，必须说出「70% 他的责任」。这个「必须给数字」的压力，是科学界直到近代才有的，法律界却扛了几千年。

（正文待写：用一句日常钩子开场——「你有没有想过，为什么『不得杀人』四个字人人会背，真要定责时却要几百页卷宗？」；对比科学里的 $p < 0.05$ （模糊门槛）与法庭里的责任比例（确定数字）；点明本章主旨：本书的工具不是发明，是被现实逼出来的。）

逻辑衔接 （待写）「必须给数字」催生了什么？下一节：一套关于「怎么分锅」的精细方法。

5.2 把责任拆成可比较的量

【骨架·追问链（终版）】法学从「故意/过失」二分类，推进到「责任比例」——这正是条件概率贡献分解的现实版本。法律不必懂 $P(D | A)$ ，但它做的事和它同构：把多个致害因素各自「拿掉一次」，看损害概率掉多少。

（正文待写：用真实判例（如多车连环相撞、产品缺陷致人损害）说明「多因搅在一起」如何被拆解；「举证责任」「优势证据」的实质就是粗粒化的概率差门槛；诚实标注：显式概率化定责在实务中罕见，但逻辑内核一致——这是本书不回避的「理想化模型」。）

（待写：反驳位——「法官定责是拍脑袋，哪真算概率？」回答：即使不写公式，判决的推理结构仍是「若无被告行为，损害是否仍会发生」，这正是 but-for test / 无你检验。）

逻辑衔接 （待写）法庭的方法，和 Part II 的工具是不是同一个东西？下一节做同构对照——这是本章的高潮。

5.3 与「无你检验」的同构

【骨架·追问链（终版）】Part II 的公式 $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ = 法律定责公式。一旦你接受「责任 $\propto P(\text{损害} | \text{行为}) - P(\text{损害} | \neg \text{行为})$ 」，你就得到了社会科学因果推断的统一语言。法律在这里不是被套用的例子，是方法的发源地。

（正文待写：把 but-for test 逐符号对应到 C_A ；说明「相当因果关系」「过错相抵」如何翻译为贡献的加减；这是全书两半（工具 / 应用）的真正接合点——而它发生在法

庭，不在实验室。)

逻辑衔接 （待写）方法被真实世界验过了。但法庭只处理「已经发生的纠纷」；我们要预测的是「还没发生的社会走向」。下一章（Part IV）把同一个工具，装到社会运转的四个齿轮上。

5.4 本章小结与衔接

（正文待写：收束 Part III——一句话：因果贡献分解不是本书的发明，是人类在法庭上被迫练了几千年的基本功；本书只是把它从「判案」推广到「预测」。)

逻辑衔接 （待写）带着这套已被验证的工具进入 Part IV：社会的因果，具体长什么样？

Part IV

社会的四大齿轮 (Four Gears of Society)

Chapter 6

通道生成器：有压与无压

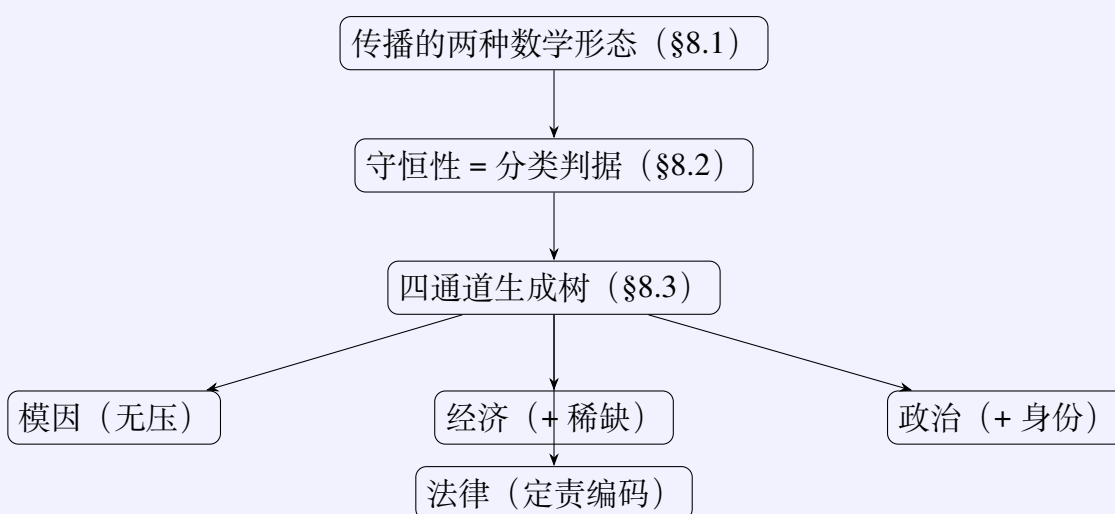
本章动机 (Motivation)

上一章（第5章）遗留的问题：方法被真实世界验过了，但 A 、 B 还是抽象字母——「因素」具体是什么？另外，*Part I* 与 *Part II* 末尾按约定埋下的两问（一个人的动机如何汇成大势？推手本身被什么推？），要在本章开头正面回答。

核心动机：建立全书第一个真正的分类原则——守恒性——并用它从「传播」出发生成四条通道。后面四章每一条，都是本章生成树上的一个节点。

微观 → 宏观之桥（v2 硬规则，本章为 *Part IV* 入口，必须收口）：正面回答两问——其一，个体动机如何聚成宏观推手：四条通道就是四种聚合器，把亿万动机咬合成可算的宏观量（无压复制、稀缺转移、身份认同、定责编码）；其二，推手被什么推：被其他推手（嵌套与反哺）。两问分别埋于第2章末与第4章末，收口不许再推迟。

逻辑地图 (Logic Map)



6.1 传播的两种数学形态

【骨架·追问链（终版）】复制 $A \rightarrow A + B$ （不消耗原体）vs 转移 $A \rightarrow B$ （原体消失）。为什么会分出两类？→ 因为守恒性不同：一个总量可增，一个总量不变。

（正文待写：两个式子的日常版本——讲故事 vs 递烟；v2 注：v1 第 5 章已随状态空间层退役，两种形态在本书于此首次正式登场。）

（待写：你有没有想过，为什么「教别人」让自己更会，而「给别人钱」让自己更穷？）

逻辑衔接 （待写）两种形态摆在那，但需要一个可操作的判据来测。下一节「守恒性作为分类判据」给出测量动作：找总量不变量。

6.2 守恒性作为分类判据

【骨架·追问链（终版）】守恒 → 总量约束 → 零和；不守恒 → 可以无限复制。守恒性怎么测？→ 找总量不变量：能找到守恒量的传播走有压逻辑，找不到的走无压逻辑。

（正文待写：判据的可操作性清单（守恒量、零和性、收敛/发散）；「分类原则必须先建立，判据必须可操作」（风格守则规则 3）。）

（待写：反驳位——「注意力/时间是守恒的，所以一切都是有压的？」回答：守恒量所在层不同——注意力守恒不等于内容守恒；判据按传播物本身的总量计。）

逻辑衔接 （待写）判据在手。从「传播」出发逐层加约束，会长出一棵树。下一节「四通道的生成树」展示全书 Part IV 的地图。

6.3 四通道的生成树

【骨架·追问链（终版）】从「传播」出发，依次加入约束：不加 → 模因（无压）；加稀缺 → 经济；再加身份/偏好 → 政治；对三者博弈结果加定责要求 → 法律。每条通道的贡献怎么算？→ 用第 4 章的无你检验（ C_A ）逐通道代入。

（正文待写：生成树 TikZ 大图；嵌套关系预演：文化 $\supset$ 经济 $\supset$ 政治，法律提供定量框架——第 10 章 §10.4 将推导而非断言它。）

读者可能还会问

- （待写）为什么生成树的顺序是模因 → 经济 → 政治 → 法律？→ 第 7--10 章逐章回答：每次加一个约束，通道分离。

逻辑衔接 （待写）分类树建好了。第7章「通道一：模因」从最无压的一枝开始——什么信息会自己传播？

6.4 本章小结与衔接

（正文待写：收束——分类判据 + 生成树；后面四章每章开头标注「本章是哪种扩增模式、加了什么约束」。）

逻辑衔接 （待写）第7章「通道一：模因（无压扩增）」处理树上第一个节点：不消耗原体的传播。

Chapter 7

通道一：模因（无压扩增）

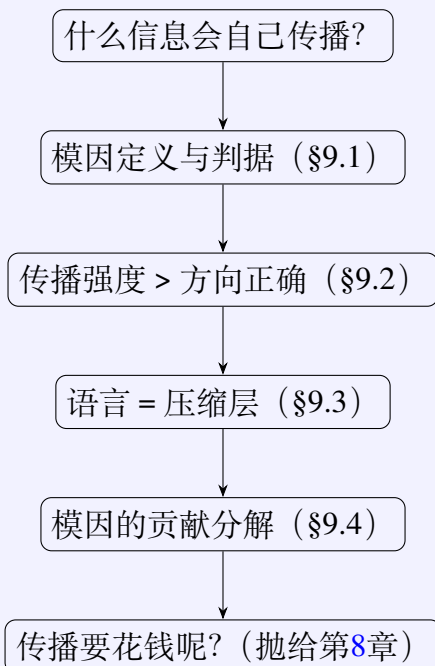
本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：生成树的第一个节点——不加任何约束的传播长什么样？什么信息会自己传播？

核心动机：定义模因 (*meme*) 并论证其无压属性；确立其关键指标是传播强度 (*intensity*) 而非方向 (*direction*)；给出模因通道的贡献分解。

扩增模式：无压——复制不消耗原体，上限在接收方。

逻辑地图 (Logic Map)



7.1 模因的定义与判据

【骨架·追问链（终版）】信息片段、复制不消耗原体、上限是接收方注意力与认知带宽。为什么上限在接收方？→ 因为原体不被消耗——讲一个故事，故事还在讲述者这里。

（正文待写：定义 + 三判据的可操作化；谣言/口号/Emoji 三个例子。）

（待写：你有没有想过，为什么谣言永远比辟谣跑得快？）

逻辑衔接 （待写）模因会自己跑，但跑得快慢由什么决定？下一节「传播强度决定一切」给出沿用原书的答案。

7.2 传播强度决定一切

【骨架·追问链（终版）】情绪激活度 > 方向正确性（沿用原书：模因传播不问对错，只问强度）。为什么强度优先？→ 因为复制只需要「被接收」，不需要「被验证」。

（正文待写：三因素（情绪、认知成本、身份认同）；为什么谣言赢在起跑线——验证是接收方的成本，情绪是传播方的燃料。）

（待写：反驳位——「那真相就没救了？」回答：真相必须模因化才能传播（科学传播的教训）；这与第8章的价格失真、第9章的认同逻辑同构。）

逻辑衔接 （待写）传播强度讲了「什么在跑」，还没讲「跑的容器长什么样」。下一节「语言作为压缩层」把原书第3章（语言与信息）接进来。

7.3 语言作为压缩层

【骨架·追问链（终版）】原书 *part1 ch3* 的位置：从「核心逻辑」降到「模因的最高频压缩层」。为什么语言在模因之下？→ 因为它是一套被优化的压缩协议——高频短编码、变长编码，都是传播效率的选择。

（正文待写：高频词短、低频词长（变长编码）的日常证据；文学 = 压缩的极致形式（原书结论的压缩重述）；**标**注类比边界。开头必须声明：本书不把信息论当公理，只借用「压缩」直觉；其严格形式化挂账《介观统一论》（附录 A.5）。）

（待写）

读者可能还会问

- （待写）压缩与频率的严格形式？→ 本版附录 A.5 的边界与挂账说明（不把信息论当公理；严格形式化见待发表《介观统一论》）。

逻辑衔接 （待写）模因的生成、传播、容器都齐了。还差最后一块：它在结果里占多少？下一节「模因的贡献分解」。

7.4 模因的贡献分解

【骨架·追问链（终版）】 $C_{\text{模因}} = P(D \mid \text{模因传播}) - P(D \mid \neg \text{模因传播})$ 。模因贡献多大？→ 依对象而定，不能一概而论——诚实列出模因贡献被高估与低估的典型情形。

（正文待写：代入第4章无你检验框架；例子（一次口号动员对一场选举的边际贡献）；观察数据只能估的警告。）

逻辑衔接 （待写）模因传播不消耗资源——这是它无压、也因此无价的性质。但如果一种传播**必须**消耗稀缺资源呢？第8章「通道二：经济」处理生成树上的第二个节点。

7.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——无压通道的完整画像；「传播不消耗原体」既是模因的力量，也是它定量上的软肋。）

逻辑衔接 （待写）第8章「通道二：经济（模因 + 稀缺约束）」：加入稀缺约束的那一刻，无压扩增变成有压扩增——经济从文化中分离出来。

Chapter 8

通道二：经济（模因 + 稀缺约束）

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：模因传播不消耗原体、也就无价——但现实里大量传播必须付费。
如果一种模因的传播必须消耗稀缺资源，它还是模因吗？

核心动机：用「加入稀缺约束」这一步，从文化模因中推导出经济——供求不是经济学的基本假设，而是「模因 + 稀缺」两步推导的产物。

扩增模式：有压——复制变转移，总量守恒，零和开始起作用。

逻辑地图 (Logic Map)

传播要花钱，还是模因吗？

加入稀缺约束 (§10.1, 枢纽节)

稀缺 → 供方；偏好 → 需求 (§10.2)

追涨杀跌的理性化 (§10.3)

经济的贡献分解 (§10.4)

交换真的等价吗？（抛给第9章）

8.1 加入稀缺约束

【骨架·追问链（终版）】复制变成转移 → 无压扩增变有压扩增 → 总量守恒。这是本 Part 的枢纽节，必须完整写。守恒带来了什么新性质？→ 零和博弈开始起作用：你多得我就少得。

（正文待写：标准句式完整展开——「如果传播不消耗原体（你把想法告诉我，你还有这个想法），扩张是无限的。但现在加入约束：传播需要消耗稀缺资源。这一步改变了所有性质——这就是经济行为从文化行为中分离出来的时刻。」复制 $A \rightarrow A + B$ vs 转移 $A \rightarrow B$ ；价值不凭空创造或消灭。）

（待写：你有没有想过，为什么「分享」这个词在朋友圈免费，在股市要收印花税？）

逻辑衔接 （待写）守恒性落地之后，最古老的经济学图景自己长出来了。下一节「稀缺 → 供方；偏好 → 需求」做两步推导。

8.2 稀缺到供方，偏好到需求

【骨架·追问链（终版）】稀缺产生稀缺端（供方），需求来自模因层面的偏好（第2章 §2.3 的打分表/目标函数在此上岗）。价格从哪来？→ 稀缺信号——价格是压缩进一个数字的供需信息，且会失真。

（正文待写：供求不是假设而是推导；价格 = 信息压缩器（呼应原书变长编码）；外部性与市场失灵是压缩失真的形式。）

（待写：反驳位——「供求定律有反例（吉芬商品、炫耀性消费），推导还有效吗？」回答：反例不推翻「两步推导」，只说明偏好维度更复杂——恰好回到第2章的多目标（尺子不止一把）。）

逻辑衔接 （待写）价格是信号，但信号有噪声。噪声下的行为是理性的还是疯狂的？下一节「追涨杀跌的理性化」沿用原书答案。

8.3 追涨杀跌的理性化

【骨架·追问链（终版）】沿用原书：追涨杀跌是不完全信息下的启发式——模仿他人作为信号处理。这是错误还是理性？→ 是理性：当私有小、公共信息在价格里时，跟风是信息约束下的最优近似。

（正文待写：信息级联（information cascade）的最小模型；泡沫与崩盘作为级联的两端；「理性个体的理性加总出集体非理性」。）

（待写）

读者可能还会问

- （待写）级联什么时候断裂？→ 第9章 §9.2：认同的凭空增减——政治守恒性弱于经济的根源。

逻辑衔接 （待写）经济通道的机制齐了。它在结果里占多少？下一节「经济的贡献分解」——并直视一个常见的夸大。

8.4 经济的贡献分解

【骨架·追问链（终版）】 $C_{\text{经济}}$ 的代入计算。诚实说明：经济贡献常被高估，因为价值是「测量的」不是「物理的」——价格会失真， GDP 不是自然常数。怎么测？→ 用价格，但必须并列价格失真的方向与幅度。

（正文待写：贡献表示例；被高估与被低估的典型情形（家务劳动、生态成本）；**标注**测量边界。）

逻辑衔接 （待写）经济交换在课本里是等价交换——双方地位对称。真的吗？下一章的入口就在这里：一旦交换双方的身份变得重要，等价交换就变形了。

8.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——经济 = 加了稀缺约束的模因行为；守恒、零和、价格信号、级联。嵌套预告：文化 $\supset$ 经济。）

逻辑衔接 （待写）第9章「通道三：政治（经济 + 身份权重）」：当交换中加入不可货币化的偏好——人情、义务、权力——政治从经济中分离出来。

Chapter 9

通道三：政治（经济 + 身份权重）

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：经济交换在模型里是对称的等价交换——但交换者有身份、历史、偏好。当交换双方的身份关系变得重要，交换网络会变成什么？

核心动机：论证政治从经济中分离的时刻——交换中加入不可货币化的偏好；权力的来源是对职能的集体认同；解释政治守恒性为何弱于经济。

扩增模式：有压 + 部分守恒——资源基础守恒，认同可以凭空增减。

逻辑地图 (Logic Map)

交换双方的身份变重要，会怎样？

从等价到不等价 (§11.1)

认同赋予权力 (§11.2)

权力的模因化 = 制度化 (§11.3)

生存策略的两条扩增路径 (§11.4)

权力需要约束（抛给第10章）

9.1 从等价到不等价

【骨架·追问链（终版）】交换中加入不可货币化的偏好 → 人情、义务、权力。这还是交换吗？→ 是，但定价失效：同一条烟在商店和岳父家的「价格」不同。

（正文待写：标准句式——「如果交换只认货币尺度，定价就是全部信息。但现在加入约束：交换携带身份。这一步改变了所有性质——这就是政治从经济中分离出来的时刻。」同构对照：货币 ↔ 权力/人情；定价 ↔ 权力赋予/撤销；市场 ↔ 政治博弈场。）

（待写：你有没有想过，为什么给邻居送钱是侮辱，帮邻居搬家是情分？）

逻辑衔接 （待写）定价失效之后，新的度量出现了——别人为什么听你的？下一节「认同赋予权力」。

9.2 认同赋予权力

【骨架·追问链（终版）】权力的来源是「对职能的集体认同」。这解释了为什么政治守恒性弱于经济：认同可以凭空增加或消失。认同怎么会增加？→ 通过模因传播（回到第7章——嵌套结构在此显形）。

（正文待写：权力 = 被认同的命令权；认同的增减不受守恒约束（一场演讲可以让权力翻倍或清零）；军队、税收、信息控制是守恒的那部分底座。）

（待写：反驳位——「枪杆子里出政权，认同有用吗？」回答：枪需要人扣扳机，扣扳机需要认同——纯暴力政权是最短命的政权（雇佣军的悖论）。）

逻辑衔接 （待写）权力来自认同，但认同住在人脑里——人会死。权力怎么活得比人长？下一节「权力的模因化 = 制度化」。

9.3 权力的模因化：制度化

【骨架·追问链（终版）】沿用原书：个人魅力 → 职能程序的编码，等同于模因化。为什么编码？→ 因为人会死，模因不死——编码才能跨代传递。

（正文待写：魅力的信息损失问题 → 科层制 = 权力的冷却与压缩；宪法、礼仪、职称都是编码层；**标注**「制度化 = 模因化」是同构类比而非恒等。）

读者可能还会问

- （待写）编码的失真与僵化？→ 原书「结构与效率」的僵化论证在此接入；第10章：法律作为最重的编码。

逻辑衔接 （待写）制度化解释了权力怎么延续，还没解释权力怎么组织。下一节把原书 part2 ch2（集权 vs 碎片）接入新位置。

9.4 生存策略的两条扩增路径

【骨架·追问链（终版）】原书 part2 ch2 在此接入：集权 vs 碎片，改写为「两种不同的有压扩增组织形态」。哪个更好？→ 都不是——它们对应不同的可预测窗口与崩溃模式（v2 注： κ 已随状态空间层退役，可预测窗口的白话版见第3章 §3.4 与第11章）。

（正文待写：集权 = 降内部交易成本、高 κ 、快扩散快崩溃；碎片 = 冗余多、慢、抗单点故障；治水-集权 / 贸易-分权重述（第1章 §1.3 的治水-贸易约束在此变成组织形态）。）

（待写）

逻辑衔接 （待写）无论哪条路径，权力都会自我扩张——这是它的扩增本性。谁来拦住它？下一章的入口：需要一个「即使权力方想作恶也无法」的机制。

9.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——政治 = 经济 + 身份权重；嵌套关系更新：文化 $\supset$ 经济 $\supset$ 政治。）

逻辑衔接 （待写）第10章「通道四：法律（博弈结果的编码与定量方法）」：当动态博弈的结果有争议、且必须给出一个数字时，法律登场。

Chapter 10

通道四：法律（博弈结果的编码与定量方法）

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：权力需要被约束——需要「即使权力方想作恶也无法」的机制。更普遍地：动态博弈产生了结果，双方对结果有争议，谁说了算？

核心动机：论证法律的双重身份——在第5章它是方法的证明现场，在本章它是四大齿轮之一：既是通道（变长编码的规则系统），又是第4章无你检验的日常应用： $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ 就是法律定责的公式。齿轮与证明，两个角色在此合流。

扩增模式：有压——强制执行消耗资源；编码一旦确立，本身抗变化。

逻辑地图 (Logic Map)

博弈结果有争议，谁说了算？

法律是变长编码 (§12.1)

法律是 Part III 的现实应用 (§12.2)

法律驱动其余三通道 (§12.3)

四通道嵌套关系 (§12.4)

10.1 法律是变长编码

【骨架·追问链（终版）】沿用原书：歧义成本 > 编码成本，所以条文必须冗长。为什么要冗长？→ 因为要覆盖边界情形——常见情形短编码（「杀人偿命」），罕见情形长编码（几十页的例外条款）。

（正文待写：变长编码的日常证据（民法典厚度）；「法律不是道德，是道德高频部分的压缩包」；与第7章 §7.3 的语言压缩层同构。）

（待写：你有没有想过，为什么「不得杀人」四个字人人知道，死刑复核却要几百页卷宗？）

逻辑衔接 （待写）编码讲了法律的「形」。但法律的「魂」不在编码——在它被迫给出的那个数字。下一节是全书两半的接合点。

10.2 法律是 Part III 的现实应用

【骨架·追问链（终版）】本节是全书两半的接合点：第4章的 $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ 就是法律定责的公式。法律不是「规则体系」，是「被强制要求给出确定数字的系统」。为什么要强制给数字？→ 因为纠纷必须了结——不能说「有点像他的错」，必须说「70% 他的责任」。

（正文待写：法学从「故意/过失」推进到责任比例；这个压力迫使法律发展出社科里最精细的因果分解工具——条件概率框架在此被反向验证；「一旦你接受责任 $\propto P(\text{损害} | \text{行为}) - P(\text{损害} | \neg \text{行为})$ ，你就得到了社会科学因果推断的统一语言」。）

（待写：反驳位——「法律定责是拍脑袋，哪有真算概率？」回答：显式概率化确实罕见，但举证责任、优势证据标准的实质就是门槛化的概率语言——粗粒化的条件概率差。）

读者可能还会问

- （待写）条件概率定责的严格形式？→ 第4章 §4.1--4.5、第5章 §5.3，与附录 A.3/A.4。

逻辑衔接 （待写）法律的定量内核亮出来了。但作为通道，它对其他三条通道做什么？下一节「法律如何驱动其余三通道」。

10.3 法律如何驱动其余三通道

【骨架·追问链（终版）】法律改变模因传播的合法性、经济活动的产权、政治权力的边界。法律是第四通道还是前三通道的约束？→ 两者都是——这必须诚实说清，不许一笔带过。

（正文待写：三组例子（言论边界/产权界定/违宪审查）；「通道与约束」的双重身份：约束面朝存量，通道面朝增量——预测时两种用法都有效。）

逻辑衔接 （待写）四条通道全部登场。它们到底是什么关系？下一节「四通道的嵌套关系」给出全书推导链的收口——这次是推导出来的，不是断言的。

10.4 四通道的嵌套关系

【骨架·追问链（终版）】文化 $\supset$ 经济 $\supset$ 政治（按约束嵌套：无压 $\rightarrow$ + 稀缺 $\rightarrow$ + 身份），法律为三者提供定量框架。嵌套意味着什么？→ 中间层不能独立存在：没有不传播模因的经济、没有不交换的政治。

（正文待写：集合符号大图 + 每层「加入的约束」回放；介观统一论三命题的陈述（只描述，不证明，指向附录 A.5）——「经济是稀缺化的模因；政治是人情化的经济；法律是博弈结果的条件概率编码」。三个命题的严格推导见附录/待发表论文《介观统一论》，此处只作直觉呈现。）

逻辑衔接 （待写）分解完成了：四条通道、每条的定义、判据、贡献算法、彼此的嵌套。Part V「预测与循环」回答最后的问题：怎么把贡献表拼回一条时间线。

10.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束 Part IV——统一视角一节：同一套「认同 + 资源 + 传播」动力学在不同约束下的同一张脸。）

逻辑衔接 （待写）第11章「从贡献表到未来走向」：拿着 $C_{\text{模因}}$, $C_{\text{经济}}$, $C_{\text{政治}}$, $C_{\text{法律}}$ 四个数字，说出「接下来会怎样」。

Part V

回到循环：预测如何改变预测 (Loop Closure)

Chapter 11

从贡献表到未来走向

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：四条通道全部定义完毕，贡献分解的公式在手——但那是过去的分解。我们手里拿着 $C_{\text{模因}}$, $C_{\text{经济}}$, $C_{\text{政治}}$, $C_{\text{法律}}$ 四个数字，怎么用它说出「接下来会怎样」？

核心动机：把贡献表拼回时间线——重组条件概率链，给出一条可辩护的未来。这是全书唯一一次完整演示「如何用这本书」。

逻辑地图 (Logic Map)

贡献表怎么变成「接下来」？

贡献表 = 状态压缩 (§13.1)

条件概率链重组 (§13.2)

一个完整演示 (§13.3)

失败模式清单 (§13.4)

11.1 贡献表是一份状态压缩

【骨架·追问链（终版）】把四个通道的贡献看成状态变量。诚实说明：这是粗粒度压缩，会丢信息。丢了什么？→ 丢个体差异、丢通道内部的异质性——一张表描述不

了一亿人。

（正文待写：压缩的取舍论证（呼应第2章 §2.3 的导航软件压缩类比）；「能接受多少丢失」取决于预测目标的时间尺度与粒度。）

（待写：你有没有想过，为什么天气预报不说「每一滴雨落在哪里」？）

逻辑衔接 （待写）压缩后的状态要能重新展开成未来。下一节「条件概率链的重新组装」把附录 A.2 链乘积的因子换成通道贡献。

11.2 条件概率链的重新组装

【骨架·追问链（终版）】用附录 A.2 的乘积分解，但把因子换成通道贡献。这不就是换个标签的 A.2 吗？→ 不是：A.2 是概念，这里是可执行——每个因子 $P(C_k | C_{k-1})$ 都有对应的通道贡献与测量接口。

（正文待写：组装的完整流程图；与附录 A.2 的接口；「可执行」与「概念」的差别：数据来源、更新规则、误差传播。）

逻辑衔接 （待写）流程有了，但它必须在一个真实事件上跑通一次才算数。下一节「一个具体工作过的例子」做全书唯一一次完整演示。

11.3 一个具体工作过的例子

【骨架·追问链（终版）】必须真实推导一个例子（如：某项政策出台后，某社会指标的概率分布）——逐步算四通道的贡献分解，展示怎么得到概率判断。为什么需要例子？→ 因为抽象方法无法自证。

（正文待写（后续会话硬要求）：选一个读者熟悉的社会事件；逐步代入：状态刻画 → 四通道 C 的估计 → 链式组装 → 概率断言 + 依赖因素清单；诚实标注每一步的假设与数据来源。**例子的具体数字是示意性估计，不是实证结果。**）

（待写：反驳位——「一个例子证明不了方法有效」。回答：对——例子演示的是「可执行性」不是「有效性」；有效性要看失败模式清单 (§13.4) 与方法边界。）

逻辑衔接 （待写）演示跑通了。现在必须做另一半诚实的事：这个方法会在哪里翻车？下一节「预测失败模式清单」。

11.4 预测失败模式清单

【骨架·追问链（终版）】列出本书方法会失败的情况（至少 5 条）：权重不可测、交互项过大、通道漏项、外部冲击、非平稳。诚实列出失败模式——这是可信度的来源。

（正文待写：五种失败模式逐一给出（i）症状（ii）为什么无法修复（iii）部分缓解手段；「少于 3 条的失败清单不值得信赖」（引言的承诺在此兑现）。）

读者可能还会问

- （待写）失败之后怎么办？→ 第 12 章：预测的反身性——预测本身改变被预测的世界。

逻辑衔接 （待写）我们会算未来了，也知道了哪里算不动。还剩最后一问：我们预测出的未来，会不会反过来改变人的动机？第 12 章「循环的闭合」处理这个自指。

11.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——从贡献表到概率断言的完整链路 + 边界。）

逻辑衔接 （待写）第 12 章「循环的闭合：未来塑造新的动机」——全书的最后一章，回到第 1 章的起点。

Chapter 12

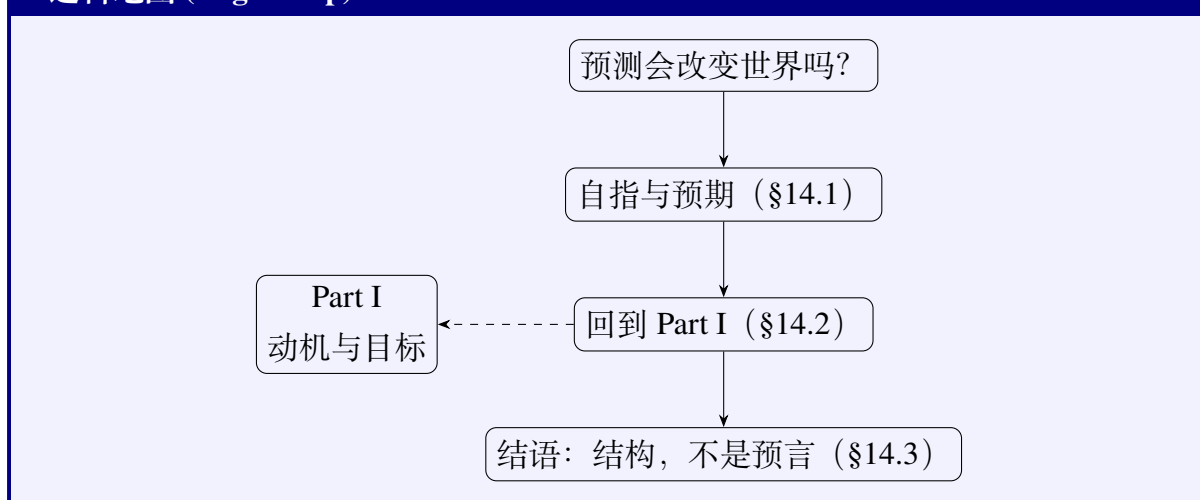
循环的闭合：未来塑造新的动机

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：预测的方法与边界都交代了。但预测不是旁观——一份被足够多人相信的预测，会改变被预测的世界本身。我们预测出的未来，会不会反过来塑造新的动机？

核心动机：闭合全书——预测的结果回流为下一轮的动机与目标（ $P5 \rightarrow P1$ 的循环边）；并给出一句诚实的总结：这本书给出的是结构，不是预言。

逻辑地图 (Logic Map)



12.1 自指与预期

【骨架·追问链（终版）】预期本身改变结果——自证预言 (*self-fulfilling prophecy*) 与自否预言（沿用原书 *loop* 概念）。预期实现了吗？→ 可能自我实现，也可能自我否定：银行挤兑与「不会被挤兑」的公告。

（正文待写：自证/自否的机制与不对称性；预测被公开后的反身性——这给第11章

的方法加上一条第 6 种失败模式：预测改变初值。)

(待写：你有没有想过，为什么「我看空银行」这条推特本身就能让银行出事?)

逻辑衔接 (待写) 预测改变动机、动机改变行为、行为改变结果——这条回流的终点在哪？下一节「回到 Part I」把循环焊上。

12.2 回到 Part I

【骨架·追问链（终版）】第 11 章的预测结果成为新一轮的动机输入： $P5 \rightarrow P1$ ，闭环成立。循环有终点吗？→ 有——循环的两端：完全冻结与完全混沌都不再产生「新动机」(v2 注：可预测窗口概念已随状态空间层退役，此处只保留两端的思想)。

(正文待写：闭环的完整一圈（动机 → 目标 → 状态 → 概率 → 贡献 → 通道 → 预测 → 新动机）；循环不是圆圈而是螺旋：每一圈的世界都被上一圈改写——包括看得见的约束本身（呼应原书「人化自然」与第 2 章 §2.4）。)

(待写：反驳位——「循环解释一切，等于什么都没解释？」回答：循环不是解释，是结构声明——每个箭头都有独立的定义与度量（第 1--11 章），循环只是把它们首尾相接。)

逻辑衔接 (待写) 循环闭合了。最后一节，把全书压成一句诚实的话。

12.3 结语：结构，不是预言

【骨架·追问链（终版）】一句诚实的总结：这本书给出的是结构，不是预言。它能告诉你「哪几个因素在起作用、各占多少」，不能告诉你「明天会发生什么」。

(正文待写：回放引言的检验标准（一句话立论）并逐条对账；「我们能说什么/我们不能说什么」终版分列；最后一页：回到第 1 章那个问「为什么」的小孩。)

逻辑衔接 (终章无下一章。待写：以「循环回到第 1 章」作结，首尾呼应。)

附录 A

数学附录 (v2): 条件概率、贡献分解与交互项

本章动机 (Motivation)

你可能会问：正文不是已经说清楚了吗？为什么还要数学附录？

核心动机：正文给直觉，附录给可检验的承诺。正文说「贡献是条件概率差」，附录就要说清：这个定义依赖哪些假设、放松哪些假设它会失效、多因一果时交互项怎么显式处理。形式化不是炫耀，是让「大概如此」变得可争议。

逻辑地图 (Logic Map)

正文直觉与洞察 → 单一因果方向的声明 (A.1) → 条件概率链的乘积分解 (A.2) → 贡献分解：条件概率差 (A.3) → 多因一果：交互项与分配方案 (A.4) → 边界、接口与未覆盖问题 (A.5)

A.1 A.0 使用说明与工程声明

本附录不是新的论述层，而是对正文关键论断的**形式化、可核验重写**。阅读方式：按需跳转，每一节通过 `\mathlink` 链接与正文一一对应；附录中不引入新的经验性主张，仅展开假设、模型与边界。

数学建模：附录定位与阅读方式

定位：正文（第3、4、5、10、11章）的定量承诺单。

阅读建议：

- 可在阅读正文后，按需跳转至对应数学模块；

- 每一节均标注其依赖的假设，假设放松的后果显式列出；
- 附录与正文冲突时，以附录的严格版本为准——直觉向严格让步。

逻辑衔接 明确了定位与使用方法，我们先做一件正文反复强调、但从未正式写下的事：因果方向的选择。这是原书断裂点的修复声明，下一节 A.1 完成。

A.2 A.1 记号与因果方向声明

数学建模：记号

- C_0 : 初始条件 (「现在」); R : 结果事件 (「未来」中被预测的对象);
- $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots \rightarrow C_n \rightarrow R$: 因果链上的中间环节;
- A, B : 候选原因 (因素、通道); D : 被解释的结果;
- $P(X | Y)$: 在 Y 发生的条件下 X 的概率。

因果方向声明: 本附录与正文只使用一个方向—— $P(\text{结果} | \text{原因})$ 。诊断方向 $P(\text{原因} | \text{结果})$ 仅在显式声明先验、并通过贝叶斯翻转时允许出现。

数学建模：为什么这是断裂点的修复

原书附录 V.2 使用信息空间的正交化 (Gram--Schmidt 意义上的「去重」), V.3 使用因果意义下的条件概率——**空间的几何与因果的推断**不同构：正交化没有方向，条件概率有方向。把两者直接衔接，链条在 $V.2 \rightarrow V.3$ 处断裂。

本版的处理：放弃「正交化 $\rightarrow$ 条件概率」的伪衔接，改为「**可干预事件的因果方向声明** (正文第3章 §3.4 的白话版) $\rightarrow$ **单一方向的因果条件概率** (本附录 A.2 起)」。概率定义在可干预事件的对比上，方向由因果假设显式给出——每个假设都可被单独攻击与替换。(v2 注：原 v1 的「状态空间」中介层已整体退役，本附录不再经由它衔接。)

逻辑衔接 方向定了、记号齐了。接下来是第一个正式推导：沿因果链， $P(R | C_0)$ 如何分解为可测量的接口。下一节 A.2。

A.3 A.2 条件概率链的乘积分解

$\rightarrow$ 正文链接：第 11 章 §11.2 「条件概率链的重新组装」

数学建模：A.2.1 目标

给定因果链 $C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow \dots \rightarrow C_n \rightarrow R$ ，证明在链式（马尔可夫）假设下

$$P(R | C_0) = \prod_{k=1}^n P(C_k | C_{k-1}) \cdot P(R | C_n),$$

且每个因子是**可独立测量的接口**。

数学建模：A.2.2 推导

第一步：联合事件的链式法则（恒等式，无假设）

$$P(C_1, \dots, C_n, R | C_0) = P(C_1 | C_0) P(C_2 | C_0, C_1) \dots P(R | C_0, C_1, \dots, C_n).$$

第二步：加入**链式假设**（一阶马尔可夫）：给定直接前驱，每个环节与更早的历史独立

$$P(C_k | C_0, \dots, C_{k-1}) = P(C_k | C_{k-1}), \quad P(R | C_0, \dots, C_n) = P(R | C_n).$$

代入即得

$$P(R | C_0) = \prod_{k=1}^n P(C_k | C_{k-1}) \cdot P(R | C_n). \quad (\text{证毕})$$

工程意义：链式假设把 $n+1$ 元联合分布压缩为 $n+1$ 个二元条件概率——每个 $P(C_k | C_{k-1})$ 是一个**可测量接口**：供应链的良率、审批的通过率、动员的转化率。归因（第4章）因此才有落点。

数学建模：A.2.3 推论：短板效应与关键杠杆点

设各环节独立可靠度为 $P_k \in [0, 1]$ ，则整链

$$P_{\text{链}} = \prod_k P_k \leq \min_k P_k.$$

- **短板效应**：整链不优于最弱一环。改善最强的环节对整链几乎无益；
- **关键杠杆点的形式定义**：称 k^* 为杠杆点，若 $\partial P_{\text{链}} / \partial P_{k^*}$ 在当前配置下最大——即 $P_{\text{链}} / P_{k^*}$ 最大处、且 P_{k^*} 尚有提升空间；
- **冗余**：并联 m 条独立路径时， $P_{\text{并}} = 1 - \prod_{j=1}^m (1 - P^{(j)}) \geq \max_j P^{(j)}$ ——单点失效不再致命。

数学建模: A.2.4 假设边界

- 链式假设不成立（长程依赖）时，乘积公式失效，退化为需要全历史条件的联合分布；
- 环节间相关（共同原因）时，独立并联公式高估冗余收益；
- **社会系统里「环节」的切分本身就是建模选择——切分不同，杠杆点不同。此边界无法从数学内部消除。**

逻辑衔接 单链会分解了。但归因的真正对象不是链，而是「多因一果」里每个因素各占多少。下一节 A.3 给出贡献的定义。

A.4 A.3 贡献分解：条件概率差

→ 正文链接：第 4 章 §4.1 「一台水泵的审讯」（无你检验）

数学建模: A.3.1 定义

因素 A 对结果 D 的贡献：

$$C_A = P(D | A) - P(D | \neg A).$$

- 这是一次**反事实对比**：「有 A 的世界」对「无 A 的世界」；
- $C_A \in [-1, 1]$ ：正贡献、零贡献、负贡献（保护因素）；
- **可干预性定义因果**： $C_A \neq 0 \iff$ 改变 A 能改变 D 的概率。本书不使用更形而上的因果概念。

数学建模: A.3.2 观察与干预的区分（诚实条款）

$P(D | A)$ 是**观察**到的条件频率；贡献定义要求的是**干预** $\text{do}(A)$ ：

$$C_A = P(D | \text{do}(A)) - P(D | \text{do}(\neg A)).$$

当存在混杂因子 Z （同时影响 A 与 D ）时，

$$P(D | A) \neq P(D | \text{do}(A)),$$

直接用观察数据计算 C_A 会得到**有偏估计**。缓解手段（分层、匹配、自然实验）只能逼近、不能保证消除偏差。**本附录后文在记号上不区分 $P(\cdot | A)$ 与 $P(\cdot | \text{do}(A))$ ，但正文与附录的每个具体应用都必须单独声明它的识别策略。**

数学建模：A.3.3 贡献表（示例格式）

因素	贡献 C	份额 $s = C / \sum_i C_i$	备注
模因通道	+0.18	0.30	估计，来源：...
经济通道	+0.24	0.40	估计，来源：...
政治通道	+0.12	0.20	估计，来源：...
法律通道	+0.06	0.10	估计，来源：...
合计	+0.60	1.00	不含交互项 （见 A.4）

表注（贡献表示例，数字为示意，非实证结果）：份额归一化**丢失绝对量级**——合计 0.60 与合计 0.05 的两张表，份额列可以完全相同。

逻辑衔接 单因素的贡献有了定义。但当 A 、 B 同时在场时，两张「单独的」贡献表加不起来——交互项必须显式处理。下一节 A.4 是本附录最需要诚实的部分。

A.5 A.4 多因一果：交互项的显式处理

→ 正文链接：第 4 章 §4.5 「一屋子推手，各占多少」

数学建模：A.4.1 四格分解

两个因素 A, B ，一个结果 D 。全部可干预概率构成 2×2 四格：

	B 在场	B 缺席
A 在场	$P(D A, B)$	$P(D A, \neg B)$
A 缺席	$P(D \neg A, B)$	$P(D \neg A, \neg B)$

表注：多因一果的全部信息都在这四个数里（在干预意义下）。

以 $p_0 = P(D | \neg A, \neg B)$ 为基准，定义：

$$c_A = P(D | A, \neg B) - p_0, \quad c_B = P(D | \neg A, B) - p_0,$$

$$T = P(D | A, B) - p_0 \quad (\text{联合总效应}),$$

$$I_{AB} = T - c_A - c_B = P(D | A, B) - P(D | A, \neg B) - P(D | \neg A, B) + p_0.$$

关键事实：一般情况下 $I_{AB} \neq 0$ ，因此

$$C_A + C_B \neq T \quad (\text{总效应不等于单独贡献之和}).$$

把 I_{AB} 悄悄推进 C_A 、 C_B ，是归因分析最常见的糊弄——本附录禁止。

数学建模: A.4.2 交互项的两种分配方案

方案一: Shapley 值 (对称分摊)。 A 的 Shapley 贡献:

$$\phi_A = \frac{1}{2} c_A + \frac{1}{2} (T - c_B) = c_A + \frac{1}{2} I_{AB},$$

$$\phi_B = c_B + \frac{1}{2} I_{AB}, \quad \phi_A + \phi_B = T.$$

性质: 交互项对半分摊; 贡献恰好配平总效应; n 个因素时推广为对所有 $n!$ 个加入顺序取平均 (等价地对 2^{n-1} 个子集求和)。

方案二: 边际贡献排序 (保序不保量)。 报告 A 的边际贡献区间:

$$[\min(c_A, T - c_B), \max(c_A, T - c_B)],$$

即「另一因素缺席/在场」两种世界里的两个边际值。只承诺排序, 不承诺配平。

选择理由与代价:

- Shapley: 唯一满足对称性、dummy (零贡献因素不得分)、可加性的分配; 代价——「对半分摊」是**规范性约定**而非测量, 且 n 大时枚举爆炸;
- 边际排序: 不假装能配平, 对交互项的误分摊稳健; 代价——丢失量级, 且两因素区间重叠时排序也不完整。

本书默认: **定性结论用边际排序, 定量核算用 Shapley, 两者并报。** 当 $|I_{AB}|$ 与 $|c_A|$ 同量级时, 任何分配都低可信——此时只报 I_{AB} 本身。

数学建模: A.4.3 三因素及以上的边界

$n \geq 3$ 时, Shapley 需要 2^n 个 do-概率; 真实社会场景几乎不可能全部测得。可行的退路: 只对**疑似强交互**的对子做 $I_{(\cdot)(\cdot)}$ 检验, 其余假设可加 ($I = 0$) ——并在结果中显式声明「未检验的交互对子」清单。**「大部分交互项可忽略」是经验工作假设, 不是定理; 历史上它失败过的次数不少 (组合创新、生态联动)。**

逻辑衔接 链、贡献、交互项——三个工具都齐了。最后清点它们与正文的接口、以及它们覆盖不了的问题。下一节 A.5。

A.6 A.5 与正文的接口、未覆盖问题与命题指向

数学建模：A.5.1 接口清单

- 第3章 §3.4（干预与玩家预测） $\leftrightarrow$ A.1 的方向声明；
- 第4章 §4.1（无你检验）、§4.5（各占多少） $\leftrightarrow$ A.3、A.4；
- 第5章 §5.2（把责任拆成可比较的量） $\leftrightarrow$ A.2 的链接口与 A.4 的交互项（法庭版）；
- 第10章 §10.2（法律定责） $\leftrightarrow$ A.3.1: 责任 $\propto P(\text{损害} | \text{行为}) - P(\text{损害} | \neg \text{行为})$ ；
- 第11章 §11.2（链的重组）、§11.3（完整演示） $\leftrightarrow$ A.2 + A.4 联用。

数学建模：A.5.2 未覆盖问题（诚实清单）

本附录不处理、且当前数学没有干净解法的问题：

1. **非平稳**： $P(C_k | C_{k-1})$ 本身随时间漂移（v2 注：v1 第 5 章的 κ 已随状态空间层退役，此条只保留「转移概率漂移」本身）；
2. **外部冲击**：链外事件改变四格表全体（黑天鹅不在 2×2 里）；
3. **反身性**：预测被公布后改变被预测的概率（第12章；此时概率是「预测的函数」）；
4. **权重不可测**：第2章打分表权重的识别问题，在贡献层面同样存在；
5. **通道切分的任意性**：四通道是生成树（第6章）的产物，不是自然类别——切分变了，交互项全变；
6. **压缩直觉的形式化**：正文第7章借用的「压缩」直觉（高频短编码、保真压缩）不承担公理角色，其信息论严格化（率失真、算法信息论）挂账于待发表论文《介观统一论》——本书不依赖其成立。

数学建模：A.5.3 介观统一论三命题（只描述，不证明）

正文第10章 §10.4 陈述了三个命题：

1. 经济是稀缺化的模因；
2. 政治是人情化的经济；
3. 法律是博弈结果的条件概率编码。

以上三个命题的严格推导不在本附录范围内，见待发表论文《介观统一论》。本

附录与正文只提供其直觉呈现 (第6--10章的生成树推导是它的示意版本, 不是证明)。让 AI 在正文中「证明」它们, 会产生虚假推导——此为原书作者明令禁止的事项。

逻辑衔接 附录到此为骨架版: 三个核心推导 (A.2、A.3、A.4) 已完整, 接口与边界已清点。后续会话将按正文 Part III--V 的精写进度, 补充数值算例与敏感性分析 (对齐第11章 §11.3 的完整演示)。